gr04_smart_spend_ms3

gr04_smart_spend_ms2

HCI Praktikum - Projektmappe

Projektname: SmartSpend

Die Anti-Splurge Banking App

Praktikumsslot: Mo4x

Gruppenmitglieder:

- Elyesa Ates (1124863)
- Ahmad Karakich (1120146)
- Bao Chau Nguyen (1119742)
- Mariye Reyhan Dincer (1132636)

GitLab-Link: **https://code.fbi.h-da.de/zander/hci/projects/2025_ws/gr04_smartspend**

Datum: 02.11.2025

Beteiligungsmatrix

Praktikums Termin	Karakich, Ahmad	Ates, Elyesa	Dincer, Mariye Reyhan	Nguyen, Bao Chau
Termin 0	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 1	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 2	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 3	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 4	25 %	25 %	25 %	25 %
Termin 5	25 %	25 %	25 %	25 %
Gesamt:				

Inhaltsverzeichnis

Beteiligungsmatrix 1
Inhaltsverzeichnis 1
1. Projektidee SmartSpend - Anti-Splurge App 4
1.1 Motivation 4
1.3 Zielgruppe 5
Existierende Vorbehalte und Einschränkungen: 6
1.4 Erkenntnisinteresse 6
1. Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten 6
2. Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein 6
3. Informationsbedarf und Nutzungskontext 7
4. Technologie-Erwartungen und Vertrauen 7
1.5 Erfolgskriterien 7
2. User Research 8
2.1 Methodik für die Erkenntnisinteressen: 8
2.2 Personas 10
2.2.1 Personen - & Kriterienliste 10
2.2.2 Operationalisierung & Matrix 12
2.2.3 Stereotyp Beschreibung: 13
Eslem Dincer 13
Daniel Richter 14
2.3 Auswertung Interview (Quang Minh, 24) 14
2.3.1 Bestätigte Hypothesen zu Verhalten und Motivation 15
2.3.2 Fazit der Auswertung 16
2.4 Anwendungsszenarios 16
Eslem 16
2.4.1 Anwendungsszenario 1 16
2.4.2 Anwendungsszenario 2 16
2.5 Anforderungsspezifikation 17
2.6 Begeisterungsfaktoren 18
3. UI-Entwurf 18
3.1 Vorbereitung 18
3.1.1 Die wichtigsten Erkenntnisse aus Meilenstein 2 User Research: 18
3.1.2 Feature Ableitung und Hypothesen Mapping: 19
3.2 Entwurf von Screen-Diagramme 21
3.3 Navigationsübersicht 28
3.4 Prototyping 29
3.4.1. Übersicht der zu testenden Anwendungsfälle (Tasks) 29
3.4.2. Entwicklung der Paper Prototypen (Visuelle Bausteine) 29

a. Statische Grundgerüste 29
1. Overview Screen (Dashboard) 29
2. List Screen 30
3. Budget Screen 31
4. Navigation (Feste Tab-Leiste und FABs) 31
b. Dynamische Elemente (Post-its zur Interaktionssimulation) 32
3.4.3 Dokumentation der Entwurfsentscheidungen (Projektmappe) 33
a. Design- und Usability-Prinzipien 33
b. Workflow-Entscheidungen 34
3.5 Testen 36
3.5.1 Beschreibung der 4 Testfälle 36
3.5.2 Durchführung der Tests 37
3.5.3 Ergebnisse und Reflexion 37
4. Usability Evaluierung 39
4.1 Usability Test 39
4.1.1 Liste der Testfälle 39
4.1.2 Testvorbereitung 39
4.1.3 Testperson 40
4.1.4 Thinking Aloud Protokolle 40
4.1.5 Interviewergebnisse 43
4.1.6 Fotodokumentation 45
(Weekly Wrap Up ansehen) 47
4.2 Usability Inspection 48
4.2.1 Vorlage Usability Inspection Protokoll für unsere Peer Gruppe 48
4.2.2 Ausgefülltes Usability Inspection Protokoll für die Peer Gruppe 53
4.3 Design Review 55
4.3.1 Vorlage Design Review Protokoll für unsere Peer Gruppe 55
4.3.2 Ausgefülltes Design Review Protokoll für die Peer Gruppe 58
4.4 Verbesserungsvorschläge 60
4.4.1 Erkenntnisse aus den Evaluierungsverfahren 60
4.4.2 Liste der Verbesserungsvorschläge 60
5. Quellen 62

1. Projektidee SmartSpend - Anti-Splurge App

1.1 Motivation

Die Budgetplanungs-App "SmartSpend" wurde entwickelt, um ein aktuelles finanzielles Problem zu lösen, das junge Erwachsene, Auszubildende und Studierende in der heutigen digitalen Konsumgesellschaft betrifft. Aktuelle Studien zeigen, wie dringend dieses Projekt ist: Laut der Studie "Jugend in Deutschland 2025" haben 20 Prozent der 14- bis 29-Jährigen finanzielle Schulden, ein Rekordwert, der weiter steigt[1].

Die Digitalisierung und die ständige Präsenz sozialer Medien (Trends, Influencer) haben das Konsumverhalten stark verändert [2]. Online-Shops sind immer verfügbar, was impulsive Einkäufe zur Selbstverständlichkeit macht. Da Shopping inzwischen ganz nebenbei im Alltag stattfindet, geben wir oft Geld aus, ohne groß darüber nachzudenken [3].

Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 28 sind davon stark betroffen. Sie haben oft wenig Geld, das zudem unregelmäßig hereinkommt, sei es durch BAföG, die Ausbildung oder Nebenjobs. Gleichzeitig sind sie einem enormen sozialen Druck ausgesetzt, der sie zum Konsum verleitet.

Ein wichtiger Faktor ist die Verbreitung flexibler Zahlungsdienste wie "Buy now, pay later", die die Hemmschwelle für Ausgaben massiv senken. Dieses Phänomen hat sogar zu dem feststehenden Begriff der "Klarnaschulden" geführt, welche Konsumschulden bezeichnen, die durch Ratenzahlungen entstehen. Ohne ein festes Verständnis für die eigenen Finanzen führt die Bequemlichkeit dieser Dienste schnell in die Verschuldung.

Hinzu kommt, dass bestehende Banking- und Finanz-Apps oft zu komplex sind und keine altersgerechten, motivierenden Mechanismen bieten. Sie konzentrieren sich auf die Verwaltung von Finanzen, nicht auf eine präventive Verhaltensänderung. Die zentrale Motivation dieses Projekts ist es, diese Lücke zu schließen.

Genau hier setzt unsere App an. Sie hilft jungen Menschen auf zwei Wegen:

- **Visuelle Transparenz:** Indem die Nutzer genau sehen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wird ihnen die finanzielle Belastung ihres Konsums viel direkter bewusst.
- **Langfristige Befähigung:** Die App hilft Nutzern, langfristig einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Finanzen zu entwickeln

Durch das Schaffen dieser grundlegenden finanziellen Kompetenz legt die App den Grundstein für eine stabile finanzielle Zukunft der jungen Menschen.

1.2 Projektziele

Aus den beschriebenen Problemen ergeben sich die folgenden Ziele für die App SmartSpend:

Hauptziel (Transparenz und Verständnis)

Entwicklung eines intuitiven, digitalen Budget-Tools für junge Erwachsene (18–28 Jahre), das eine klare und sofortige Einsicht in die eigene finanzielle Situation bietet. Dies soll das Verständnis für die eigenen Ausgaben signifikant verbessern und präventiv der Gefahr einer Überschuldung entgegenwirken.
Spezifische Ziele (SMART-Ansatz)

1. Reduktion von Konsumschulden

● Senkung der monatlichen Ausgaben für impulsive Käufe (Splurges) bei aktiven Nutzern.

● Nutzer identifizieren und reduzieren unreflektierte Ausgaben. Durch ein besseres Gefühl dafür, wie viel Geld tatsächlich noch zur Verfügung steht, soll die Nutzung von “Buy now, pay later” Diensten kontrollierter gestaltet werden.

2. Förderung der Finanzkompetenz

● Die App vermittelt über reines Tracking hinaus praktisches Wissen zu Budgetierung und Sparen, um den selbstständigen Umgang mit den eigenen Finanzen zu verbessern.

3. Stärkung der Kaufautonomie

● Befähigung der Nutzer, unabhängig vom sozialen Konsumdruck selbstbestimmte Kaufentscheidungen zu treffen, ohne ein Gefühl des Verzichts oder sozialer Ausgrenzung.

4. Hohe Benutzerakzeptanz

● Entwicklung einer minimalistischen, motivierenden und altersgerechten Benutzeroberfläche, die sich bewusst von komplexen, traditionellen Banking-Apps abhebt.

1.3 Zielgruppe

Unsere Zielgruppe konzentriert sich vor allem auf die Generation Z (18 bis 28 Jahre), bestehend aus Studenten, Auszubildenden und jungen Berufstätigen. Diese Personen zeichnen sich durch eine starke Affinität zu Technologie aus, suchen aktiv nach digitalen Lösungen und zeigen ein deutlich gesteigertes Interesse an persönlicher finanzieller Selbstkontrolle. Unser Ziel ist es, eine komfortable und motivierende Unterstützung im Umgang mit Geld zu bieten und dabei bewusst auf einen belehrenden Ton zu verzichten.

Es besteht ein gewisses Maß an Unsicherheit und Überforderung, was sich aus dem hohen Interesse an Finanzthemen (laut Studien ca. 70 %) ableiten lässt [4]. Viele Menschen dieser Gruppe bleiben jedoch skeptisch und zurückhaltend gegenüber komplexeren Themen wie Altersvorsorge, Versicherungen oder Anlagestrategien.

Die Zielgruppe zeigt einen Bedarf an Transparenz, insbesondere an digitaler Transparenz von Einnahmen und Ausgaben. Dies ermöglicht eine detaillierte Verfolgung kurzfristiger Sparziele wie Reisen oder größere Anschaffungen und fördert das Gefühl der finanziellen Kontrolle.

Das Produkt kann die Nutzenden in folgenden Aspekten unterstützen:

● **Einfache Budgetverwaltung**: Die App ermöglicht eine reibungslose Erfassung der Einnahmen und Ausgaben der Nutzer mit einer bewusst einfachen Kategorisierung. Damit wird das Grundbedürfnis nach Transparenz und Kontrolle erfüllt, ohne den Nutzer mit komplexen Budgetierungsregeln zu überfordern.

● **Gutes Layout und Benutzerfreundlichkeit:** Eine ansprechende, übersichtliche und moderne Benutzeroberfläche ist entscheidend für die Akzeptanz durch die technikaffine Generation Z. Das Design muss intuitiv und ablenkungsfrei sein, um zur regelmäßigen Nutzung anzuregen.

● **Feedback und Monatsübersicht:** Anstelle von bevormundenden Ratschlägen bietet die App am Monatsende eine prägnante, visuelle Zusammenfassung der Ausgaben. Dieser neutrale und leicht verständliche Bericht bietet den Nutzern einen klaren Mehrwert für ihr Tracking-Verhalten und ermöglicht es ihnen, selbstständig aus ihren eigenen Daten zu lernen.

Existierende Vorbehalte und Einschränkungen:

● **Zeitliche Einschränkungen:** Die Zielgruppe ist stark mit Terminplänen beschäftigt (Studium, Berufseinstieg) und erwartet, dass alles schnell und kompakt abläuft. Die nahtlose Datenerfassung muss in „Mikromomenten" erfolgen. Die Interaktion muss extrem kurz und schnell sein, um ein sofortiges Abbrechen zu verhindern. Dies erfordert einen schnellen Zugriff, z. B. über Widgets, um die Erfassung direkt im Moment der Ausgabe zu ermöglichen.
● **Mobilitätsbeschränkungen:** Da die jüngere Generation ständig unterwegs ist, ist Mobilität unerlässlich. Die App-Erfahrung muss für iOS und Android optimiert sein und die Erwartung erfüllen, immer verfügbar zu sein.
● **Finanzielle Einschränkungen:** Aufgrund knapper Budgets besteht eine hohe Preissensibilität. Dies bedeutet, dass das Basisangebot (Geldverfolgung und Gewohnheitsbildung) kostenlos sein muss. Da der Schwerpunkt auf dem Cashflow-Management liegt, darf das Produkt nicht mit komplexer Vermögensverwaltung überladen sein.

1.4 Erkenntnisinteresse

1. Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten

● Welche Methoden und Werkzeuge (Apps, Excel, Bank-Apps, Notizbücher, reines „Kopf-Banking") nutzt die Zielgruppe aktuell zur Verwaltung ihrer Einnahmen und Ausgaben?
● Was sind die größten Frustrationspunkte (Pain Points) bei den aktuell genutzten Methoden? (z.B. „Das Eintragen dauert zu lange", „Ich vergesse es", „Ich verstehe die Auswertung nicht", „Es fühlt sich nach Arbeit an").

● Welches Konsumverhalten ist typisch für die Zielgruppe? (z.B. Impulskäufe, hohe Ausgaben für soziale Erlebnisse, Abonnement-Dienste, Nutzung von "Buy Now Pay Later"-Angeboten).

● Was sind die häufigsten Auslöser (Trigger) für (unbewusste) Ausgaben? (z.B. soziale Medien/Influencer, Langeweile, sozialer Druck, Angebote, Stress).

2. Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein

● Welches „mentale Modell" haben 18- bis 30-Jährige von „Buchhaltung" oder „Finanzplanung"? Sehen sie es als notwendiges Übel, als Werkzeug zur Freiheit, als Quelle von Stress oder als Spiel?

● Was sind die primären Motivatoren für die Zielgruppe, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen? (z.B. Angst vor Schulden, der Wunsch nach konkreten Sparzielen, der Wunsch nach Kontrolle oder *der Wunsch nach einem bewussteren, nachhaltigeren Konsum*).

● Welche Emotionen (z.B. Angst, Scham, Stolz, Überforderung, „FOMO“ - Fear of Missing Out) sind mit dem Konsum und der anschließenden Betrachtung der Ausgaben verbunden?

● Besteht bei der Zielgruppe der aktive Wunsch, ein Bewusstsein für das eigene Konsumverhalten zu entwickeln, oder wird dies als Bevormundung empfunden? (Wo liegt die Akzeptanzgrenze für "Nudging"?)

3. Informationsbedarf und Nutzungskontext

● Welche Finanzinformationen sind für die Zielgruppe im Alltag *wirklich* relevant, um bessere Entscheidungen zu treffen? (z.B. „Wie viel kann ich heute noch ausgeben?“, „Wofür habe ich diesen Monat am meisten Geld ausgegeben?“ oder eher „Wie wirkt sich dieser Kauf auf mein Sparziel aus?“).

● In welcher Form müssen Informationen präsentiert werden, damit sie nicht nur informieren, sondern auch Bewusstsein schaffen? (z.B. Visualisierungen von Mustern, Gamification, Vergleiche, proaktive Hinweise).

● In welchen Situationen (Nutzungskontext) muss die App unterstützen? (z.B. *vor* dem Kauf [präventiv], *direkt nach* dem Kauf [erfassend], oder *am Monatsende* [reflektierend]).

4. Technologie-Erwartungen und Vertrauen

● Welche Erwartungen hat die Zielgruppe an eine „smarte“ App? Wo liegt die Grenze zwischen hilfreicher Automatisierung (z.B. Kategorisierung), intelligentem Aufzeigen von Konsummustern (Bewusstsein schaffen) und unerwünschtem Paternalismus (Bevormundung)?

● Was sind die zentralen Kriterien für die Zielgruppe, einer Finanz-App ihre sensiblen Daten anzuvertrauen, insbesondere wenn diese App das eigene Verhalten analysiert und bewertet?

1.5 Erfolgskriterien

Der Erfolg des Projekts zeigt sich daran, wie gut die App den Nutzern hilft, ihr Ausgabeverhalten zu verstehen, Impulsausgaben zu erkennen und ihre finanzielle Entscheidungskompetenz nachhaltig zu verbessern.

Transparenz über eigene Ausgaben

● Nutzer erhalten eine klare, visuelle Übersicht ihrer Ausgaben nach Kategorien.

● Erfolg ist erreicht, wenn der Nutzer nach kurzer Nutzung seine drei größten Ausgabeposten korrekt benennen kann.

Erkennen von Impulsausgaben

● Nutzer bemerken, wann sie unüberlegt Geld ausgeben, z. B. durch Social-Media oder spontane Einkaufsentscheidungen.

● Erfolg ist, wenn der Nutzer typische Impulskäufe identifizieren und minimieren kann.

Praktische Budgetkompetenz

● Nutzer lernen, ihr Budget bewusst einzuteilen und setzen Sparziele um.

- Erfolg ist erreicht, wenn der Nutzer nach aktiver Nutzung ein Gefühl dafür hat, wie viel er ausgeben oder sparen kann.

Motivation und Benutzerfreundlichkeit

- Die App wird regelmäßig genutzt und ist leicht zu bedienen.
- Erfolg ist, wenn die Nutzer die App intuitiv bedienen können und sie gern verwenden.

Zuverlässige Datenerfassung

- Alle Einträge werden manuell vom Nutzer erfasst, bearbeitet und überprüft.

- Erfolg ist, wenn der Nutzer alle Daten korrekt verwalten kann und keine Daten verloren gehen.

Ausgaben im Überblick

- Die App bietet klare Übersichten über Einnahmen und Ausgaben und unterstützt den Nutzer dabei, die eigenen Gewohnheiten zu reflektieren.
- Erfolg ist, wenn der Nutzer durch die App nachvollziehen kann, wie sich sein Ausgabeverhalten über die Zeit verändert.

---

2. User Research

2.1 Methodik für die Erkenntnisinteressen:

Die Auswahl der Methoden erfolgte nach der Notwendigkeit, tiefgreifende kognitive Modelle und emotionale Aspekte des Finanzverhaltens zu erfassen, die durch einfache, direkte Befragungen nicht zugänglich wären.

Erkenntnisinteresse	Angestrebte Erkenntnis	Eingesetzte Methode(n)	Begründung des Methodeneinsatzes
Aktuelles Finanz- und Konsumverhalten	Aufdeckung unbewusster Verhaltensmuster und situativer Trigger für impulsive Ausgaben.	**Verhaltensrekonstruktion** (Critical Incident Technique)	Diese Technik ermöglicht die Erfassung konkreter, detailreicher Erlebnisse, anstatt auf generalisierte Aussagen zurückzugreifen. Sie macht den gesamten situativen Kontext (Ort, Zeit, Emotionen) sichtbar, um die Kausalkette

			des Verhaltens zu verstehen.
Mentale Modelle, Motivation und Bewusstsein	Erforschung der emotionalen Einstellung zu Geld, tiefliegender Ängste und Motivatoren, um das Akzeptanzniveau für "Nudging" zu bestimmen.	**Metaphern- und Projektive Techniken**	Metaphern können in dieser Situation als gedankliche Brücken verwendet werden, um die wahren Gefühle und tief verwurzelten Einstellungen der Nutzer besser zu verstehen, die mit normalen Fragen nicht zum Vorschein gebracht werden können. Projektive Techniken minimieren das Risiko einer Verzerrung durch soziale Erwünschtheit, indem sie sensible Gedanken auf Dritte projizieren.
Informationsbedarf und Nutzungskontext	Identifikation fehlender Informationen im Entscheidungsmoment und Ableitung einer intuitiven App-Struktur aus der Nutzerperspektive.	**Erfahrungsberichte** und **Karten-Sorting**	Erfahrungsberichte liefern weitere Einblicke in Situationen, in denen es den Nutzern an Sicherheit mangelt, um zu reagieren. Das Kartensortieren offenbart die internen mentalen Modelle der Nutzer zur Kategorisierung von Ausgaben und ist daher für die intuitive Architektur der App von entscheidender Bedeutung.
Technologie-Erwartungen und Vertrauen	Verständnis der gewünschten Alltagsintegration und der Grenzen der	**Praktische Übungen** (Tagesablauf-Szenario)	Durch die Aufforderung, einen „idealen Tag mit der App“ zu

	Automatisierung aus Sicht der Nutzer.		beschreiben, werden allgemeine Wünsche in konkrete Nutzungssituationen übersetzt. Dies definiert präzise, an welchen Stellen im Alltag die App funktional unterstützen muss.

Warum nutzen wir teilstandardisierte Interviews als Forschungsmethode?

Interviews sind für unsere Forschung sehr wertvoll, weil sie uns helfen, die wirklichen Menschen hinter den Nutzerzahlen zu verstehen. Bei einem so persönlichen Thema wie Geld reicht es nicht aus, nur nach Fakten zu fragen. Wir müssen die Gefühle, Gewohnheiten und die oft unausgesprochenen Gedanken verstehen, die das Finanzverhalten prägen.
Die von uns gewählten Interview-Methoden, wie das Teilstandardisierte Interviews mit Erzählungen konkreter Erlebnisse, dem Arbeiten mit Metaphern oder dem Sortieren von Karten, schaffen einen Raum, in dem diese tieferen Einsichten ganz natürlich zum Vorschein kommen. Sie helfen uns, nicht nur die offensichtlichen Probleme zu hören, sondern die wahren Beweggründe und Bedürfnisse unserer Zielgruppe zu entdecken.

Im Gegensatz dazu eignen sich Fokusgruppeninterviews zwar gut, um Meinungsvielfalt zu erfassen, doch viele Menschen sprechen ungern vor Fremden über private Probleme wie Schulden oder ihr Einkommen. Durch die Wahl teilstandardisierter Einzelinterviews können wir als Interviewende gezielter auf individuelle Situationen eingehen und intensiver in die Beweggründe und Erfahrungen der Teilnehmenden vordringen.

Dies ist die entscheidende Grundlage dafür, dass wir eine App entwickeln können, die im Alltag wirklich ankommt und einen echten Unterschied im Leben der Nutzer macht.

2.2 Personas

2.2.1 Personen - & Kriterienliste

Liste aus Verwandten und Freunden:

1. Eslem Dincer (20 Jahre, Ergotherapie-Studentin)

2. Aygül Yildiz (20 Jahre, Informatik-Studentin)

3. Lena Bauer (14 Jahre, Schülerin)

4. Daniel Richter (32 Jahre, Grundschullehrer)

5. Gülhan Kilic (21 Jahre, Public Management-Studentin)

6. Cennet Pala (24 Jahre, fertige Chemikanten-Ausbildung)

7. Ilayda Gülsen (19 Jahre, Fachabiturientin)

8. Sebastian Klein (40 Jahre, Architekt)

9. Samira Wolf (67 Jahre, Rentnerin)

10. Nisa Kundakci (24 Jahre, Berufseinsteigerin in Treasury)

11. Mina Kundakci (25 Jahre, Berufseinsteigerin in der Personalabteilung)

12. Markus Schneider (46 Jahre, Elektriker)

Liste relevanter Kriterien mit Beschreibung:

Altersgruppe:

- Junge Erwachsene in verschiedenen Lebensphasen haben unterschiedliche Geld Herausforderungen. Ein 18-Jähriger beim Abi denkt anders über Geld nach als ein 25-Jähriger im Job. Das beeinflusst, welche Features (z.B. Sparziele für Führerschein vs. erste Wohnung) priorisiert werden.

Beruflicher Status:

- Bestimmt die Höhe und ihre Sicherheit. Schüler/Studenten haben unsichere Einkommen, Berufseinsteiger bereits festes Gehalt.

Einkommen:

- Das Einkommen ist der direkte Weg zu sehen, wie viel Spielraum jemand hat. Wer wenig Geld hat, braucht die App für die Basics. Wer mehr hat, interessiert sich vielleicht mehr fürs Sparen. Die App muss für beide Fälle passen.

Technikaffinität:

- Das bestimmt, wie viele Funktionen die App haben darf und wie komplex die Bedienung sein kann. Jemand mit niedriger Affinität braucht eine ganz einfache, klare Oberfläche. Jemand mit hoher Affinität erwartet vielleicht komplexere Grafiken und Einstellungen.

Finanzieller Vorwissen:

- Dieses Kriterium entscheidet über die Sprache der App. Ohne Vorwissen braucht man einfachere Sprache und mehr Hilfestellungen.

Häufigkeit der Nutzung:

- Dieses Kriterium zeigt, wie die App in den Alltag passt. Ein täglicher Nutzer braucht schnelle Infos. Ein wöchentlicher Nutzer braucht eine gute Wochen Zusammenfassung bzw. eine Übersicht.

Wohnsituation:

- Die Wohnsituation zeigt den finanziellen Druck. Wer alleine wohnt, hat hohe Fixkosten (Miete, Strom etc.) und muss sein Budget genau im Blick haben. Das ist bei jemandem, der bei den Eltern wohnt, weniger wichtig.

2.2.2 Operationalisierung & Matrix

Kriterien	Wertebereich
Altersgruppe	0-10, 10-18, 18-21, 21-25, 25-28, 28-40, 40-70
Beruflicher Status	Schüler/Abi, Student, Azubi, Berufseinsteiger, Berufstätiger, Rentner
Einkommen	Sehr gering (0€-100€), Gering(100€- 600€), Mittel (600-1200€), Hoch (> 1200€)
Technikaffinität	Sehr niedrig, Niedrig, Mittel, Hoch
Finanzieller Vorwissen	Keins, Grundwissen, Fortgeschritten
Häufigkeit der Nutzung	Täglich, 2-3x die Woche, 1x die Woche, 1-2 x die Woche
Wohnsituation	Eltern, WG, Allein, Familie

Matrix erstellen

Name	Alter	Status	Einkommen	Technik	Vorwissen	Nutzung	Wohn situation
Eslem Dincer (20)	18-21	Student	Gering	Mittel	Keins	Täglich	WG
Aygül Yildiz (20)	18-21	Student	Mittel	Hoch	Keins	Täglich	Eltern
Lena Bauer (14)	10-18	Schüler	Sehr gering	Niedrig	Keins	1x die Woche	Eltern
Daniel Richter (32)	28-40	Berufstätiger	Hoch	Niedrig	Grundwissen	1-2 x im Monat	Familie
Gülhan Kilic (21)	18-21	Student	Mittel	Mittel	Keins	2-3x die Woche	Allein
Cennet Pala (24)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Grundwissen	1x die Woche	Allein
Ilayda Gülsen (19)	18-21	Schüler	Gering	Mittel	Keins	Täglich	Eltern
Sebastian Klein (40)	28-40	Berufstätiger	Hoch	Mittel	Grundwissen	1-2 x im Monat	Allein
Samira Wolf (67)	40-70	Rentner	Gering	Sehr niedrig	Keins	Gar nicht	Allein
Nisa Kundakci (24)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	2-3x die Woche	Eltern

Mina Kundakci (25)	21-25	Berufseinsteiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	2-3x die Woche	Allein
Markus Schneider (46)	40-70	Berufstätiger	Hoch	Mittel	Fortgeschritten	Gar nicht	Familie

Bildung Benutzergruppen:

1. Die Primären Persona:

Repräsentanten: Eslem Dincer & Gülhan Kilic
Begründung:
Diese Nutzergruppe steht im Mittelpunkt der App-Entwicklung, da sie den größten Unterstützungsbedarf bei der finanziellen Grundorientierung hat. Beide haben wenig Geld, kennen sich mit Finanzen nicht aus und müssen schon ihre eigene Wohnung bezahlen. Gerade diese schwierige Ausgangslage macht die Gruppe zum idealen Maßstab. Wenn die App für diese anspruchsvollen Nutzer funktioniert, wird sie auch für alle anderen Zielgruppen gut geeignet sein.
Zudem verfügen beide über eine durchschnittliche Technikaffinität und würden die App regelmäßig bis täglich nutzen. Dies macht sie zu idealen Testpersonen für die alltagstaugliche Anwendung und Usability. Ihre Lebensphase ist auch prägend für langfristige Finanz Gewohnheiten. Gelingt es, sie frühzeitig zu unterstützen, kann die App nachhaltig positive Verhaltensmuster fördern und langfristige Nutzerbindung sicherstellen.

2. Die sekundäre Persona:

Repräsentanten: Cennet Pala, Nisa Kundakci & Mina Kundakci
Begründung:
Diese Nutzerinnen haben bereits ein stabiles Einkommen und grundlegendes Finanzwissen. Ihr Bedarf an Unterstützung ist daher weniger dringend als bei der primären Zielgruppe. Durch ihr Vorwissen können sie wertvolles Feedback zu erweiterten Funktionen geben. Die App wird zwar auch ihre Anforderungen berücksichtigen, steht aber nicht im Mittelpunkt der Entwicklung.

3. Die Technik-Skeptiker

Repräsentanten: Samira Wolf & Daniel Richter
Begründung:
Diese Gruppe zeichnet sich durch eine geringe Technikaffinität aus, obwohl sie teilweise Unterstützung im Finanzbereich benötigt. Für sie muss die App besonders einfach, klar und vertrauensvoll gestaltet sein. Sie bilden eine gute Testgruppe für Usability und Zugänglichkeit, allerdings stehen sie nicht im Mittelpunkt der Entwicklung.

2.2.3 Stereotyp Beschreibung:

Eslem Dincer

Eslem ist eine 20-jährige Frau im ersten Semester des Ergotherapie-Studiums an der FU in Darmstadt. Sie kommt aus einer großen Familie. Sie ist das drittälteste von sieben Kindern. Ihre Familie lebt in Riedstadt, während Eslem in einer WG in Darmstadt wohnt, weil ihre Vorlesungen sehr früh beginnen und oft spät enden. Zu Hause bei ihrer Familie leben ihre zwei Katzen, da in der WG keine Haustiere erlaubt sind.Ihre Mutter ist Diplom-Mathematikerin und kümmert sich hauptsächlich um die jüngeren Geschwister, gibt aber auch hin und wieder Nachhilfe. Ihr Vater hat in Ägypten Islamwissenschaften studiert und arbeitet nun in einer Moschee als Seelsorger. Nach dem Abitur half Eslem ein Jahr lang in einem Steuerbüro aus. Mit Beginn ihres Studiums musste sie diesen Minijob kündigen. Sie finanziert sich jetzt durch BAföG und die Unterstützung ihrer Eltern. Neben dem Studium engagiert sie sich weiterhin ehrenamtlich in einem Verein.

Eslem ist eine hilfsbereite und soziale Person, neigt jedoch zu einer chaotischen Arbeitsweise. Um dem entgegenzuwirken, führt sie einen digitalen Kalender und erstellt wöchentliche To-Do Listen. Dennoch gerät ihr

Zeitmanagement oft an seine Grenzen und Termine oder Aufgaben werden manchmal vergessen.

Ihr Interesse an der Ergotherapie entstand durch die Begleitung ihres jüngeren Bruders zu dessen Therapiestunden. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit hat sie erlebt, wie befriedigend es ist, Menschen zu helfen, und sie weiß nun, dass sie später speziell Kindern helfen möchte, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Sie legt großen Wert auf ihr soziales Umfeld. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freundinnen auf einen Kaffee oder zum Essen. Mit ihrer Familie unternimmt sie viel, regelmäßige Spieleabende sind ein fester Bestandteil ihres Lebens. Zudem liebt sie es zu reisen. Im Sommer 2025 war sie mit ihren Freundinnen in Kroatien.

Aktuell nutzt Eslem für ihr Studium ein iPad, fühlt sich damit aber langsam an ihre Grenzen. Sie spart auf einen Laptop, was sich jedoch schwierig gestaltet, da die Kosten der WG und des Studiums hoch sind und ihre Ersparnisse begrenzt sind.

Daniel Richter

Daniel Richter ist ein 32-jähriger Grundschullehrer an einer städtischen Schule. Er lebt derzeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einem eigenen Haus in einer ruhigen Wohngegend. Für ihn und seine Frau (die in Teilzeit im öffentlichen Dienst arbeitet) hat die finanzielle Stabilität ihrer Familie oberste Priorität.

Sein Gehalt ist stabil und gilt als sicher. Dennoch ist die finanzielle Belastung durch den Unterhalt und die Erziehung seiner Kinder hoch. Er achtet nicht besonders auf das Sparen, sondern spart eher ein wenig beim Essen gehen oder bei unerwarteten Ausgaben.

Daniel ist eher vorsichtig und zurückhaltend, wenn es um neue Technologien geht. Obwohl er Erfahrung im Umgang mit Lernsoftware und Schulverwaltungsprogrammen bei der Arbeit hat, bevorzugt er in seinem Privatleben klare und einfache Lösungen. Für ihn muss eine App absolut zuverlässig, sicher und intuitiv sein. Er hat wenig Geduld für komplizierte Einstellungen oder übermäßig verspielte Benutzeroberflächen.

Seine Einstellung zum Geld ist pragmatisch und von Verantwortungsbewusstsein geprägt. Er verwaltet das Familienbudget in der Regel einmal im Monat, um die wichtigsten Posten (Hypothek, Versicherungen, Sparzinsen) zu überprüfen. Die Nutzung der App wäre daher sehr sporadisch (1-2 Mal im Monat) und müsste ihm einen schnellen, umfassenden und zuverlässigen Überblick über die monatlichen Fixkosten und die verbleibenden Reserven geben. Impulskäufe sind in seinem Alltag aufgrund klarer familiärer Prioritäten und Zeitmangels selten.

2.3 Auswertung Interview (Quang Minh, 24)

Das Interview mit Quang Minh (24), einem internationalen Studenten, war für die Validierung unseres Konzepts ein großer Erfolg. Es hat unsere zentralen Hypothesen über die Zielgruppe nicht nur bestätigt, sondern auch auf eine Weise präzisiert, die uns direkte Design-Anforderungen liefert. Es müssen keine unserer ursprünglichen Annahmen verworfen werden.

2.3.1 Bestätigte Hypothesen zu Verhalten und Motivation

Unsere Annahmen zu den Auslösern für Impulskäufe wurden perfekt bestätigt. Quang Minh beschrieb eine spontane 500-Euro-Reise nach Barcelona , die exakt durch die von uns vermuteten Faktoren ausgelöst wurde: soziale Medien ("Laut Tiktok ist diese Jahreszeit perfekt dafür") , Gruppenzwang ("Ich war mit meinen Freunden

unterwegs...") und Angebotsdruck ("Ryanair hatte gerade ein Last-Minute-Angebot veröffentlicht"). Dies verstärkte das Gefühl einer "Jetzt oder nie"-Situation.

Auch unsere Hypothesen zu den mentalen Modellen und der Motivation waren zutreffend. Geld wird, wie vermutet, als "Stressquelle" und "Belastung" wahrgenommen. Seine Sorge, dass "Geld der Grund ist, warum ich die ganze Nacht wach liege", unterstreicht dies. Sein mentales Modell von Geld als "ein gieriges Kind", das er "erziehen" muss , zeigt seine Frustration bei Kontrollverlust. Seine Motivation, eine Budget-App zu nutzen, entstand reaktiv aus der Verschuldung nach der Reise und der negativen Reaktion seiner Eltern – eine klare Bestätigung unserer "Fear of Debt"-Annahme.

Noch wichtiger als die Bestätigungen sind die neuen, konkreten Erkenntnisse, die unsere Annahmen in klare Funktionsanforderungen übersetzen.

Der größte "Pain Point" ist die Demotivation durch schlechte Benutzeroberflächen. Wir nahmen an, Budgetierung fühle sich wie "Arbeit" an; Quang Minh lieferte das "Warum". Er beschreibt seine aktuelle App als "sehr formell und, ehrlich gesagt, unattraktiv". Die UI sei "wie aus den 2010er Jahren" mit "grauen Listen und komplizierten Tortendiagrammen". Dies ist für ihn das Kernproblem: "Das mindert meine Motivation erheblich. Wenn ich die App öffne, empfinde ich das als sehr unangenehm". Die klare Design-Direktive für SmartSpend ist daher, dass sich unsere App ästhetisch und emotional fundamental von traditionellen, „formellen“ Banking-Apps unterscheiden muss.

Des Weiteren konnten wir den konkreten Informationsbedarf schärfen. Auf die Frage, welche Information „wirklich relevant“ sei, antwortete er klar: Er möchte morgens aufwachen und sofort seine „Freedom Number“ sehen – „also im Grunde genommen, wie viel ich heute sicher ausgeben kann". Diese Zahl nutzt er präventiv vor einem Kauf, um schnell zu „überprüfen, ob das innerhalb meines Limits liegt“. Der Nutzungskontext ist also sowohl „spontan unterwegs“ als auch "zu Hause", um einen Überblick zu bekommen, „ohne viel rechnen zu müssen".

Eng damit verbunden ist die ideale Feedback-Frequenz. Wir waren uns unsicher zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Berichten. Quang Minh lehnte tägliche Benachrichtigungen als "zu einfach zu ignorieren" ab und monatliche Berichte als "zu spät, um noch Änderungen vornehmen zu können". Er wählte explizit den wöchentlichen "Wrap-Up" als "perfekt". Dieser Rhythmus sei "häufig genug, um Kurskorzurekturen vorzunehmen", aber "strategisch genug", um die Wirkung der eigenen Entscheidungen zu sehen.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis betrifft das emotionale Ziel und das gewünschte Verhalten der App. Es geht nicht um Bevormundung, sondern um "schuldfreies" Ausgeben. Der Nutzer möchte nicht "gemaßregelt" werden. Er wünscht sich eine intuitive Trennung von "unantastbarem" Geld (Miete, Sparen) und "flexiblem" Geld (Spaß, Erlebnisse). Das ultimative Ziel der App-Nutzung ist für ihn, "das Erkunden [zu] genießen, ohne mich später schuldig zu fühlen". Passend dazu soll sich die App "eher diskret" verhalten; er "möchte nicht ständig daran erinnert werden". Aktive, bevormundende Benachrichtigungen sind also unerwünscht.

2.3.2 Fazit der Auswertung

Das Interview bestätigt eindrücklich den Bedarf für SmartSpend. Die Zielgruppe ist motiviert, ihre Finanzen zu verwalten , wird aber von den aktuellen Tools im Stich gelassen, die als unattraktiv und demotivierend empfunden werden . Die Kernanforderungen an unser Design sind daher: (1) Eine motivierende, moderne UI, (2) eine

Anzeige der täglichen "Freedom Number" , (3) ein wöchentlicher Reflexions-Zyklus ("Wrap-Up") und (4) ein diskretes Verhalten der App , das "schuldfreies", bewusstes Ausgeben ermöglicht.

2.4 Anwendungsszenarios

Eslem

2.4.1 Anwendungsszenario 1

Am Ende der Woche öffne ich SmartSpend, um meine wöchentlichen Ausgaben zu überprüfen. Auf dem Dashboard sehe ich mein flexibles Budget in einem zweifarbigen Halbkreisdiagramm:

- Grün zeigt, wie viel von meinem Budget noch verfügbar ist.
- Rot zeigt, wie viel ich bereits ausgegeben habe.

Alle meine Ausgaben sind klar nach Kategorien sortiert – zum Beispiel Essen, Freizeit, Shopping oder Transport. Ich gehe jede Kategorie einzeln durch und entscheide selbst, welche Ausgaben für mich impulsiv oder unnötig waren. Die App bewertet nichts und gibt keine Hinweise; sie zeigt mir nur die Übersicht und Zahlen. Dadurch kann ich bewusst entscheiden, welche Ausgaben ich in den kommenden Tagen des Monats reduzieren oder verschieben möchte.

Ich bin erleichtert, dass es erst das Ende der Woche ist und nicht das Monatsende – ich habe also noch genug Zeit, mein Ausgabeverhalten anzupassen. In der App kann ich verschiedene Szenarien durchspielen: Wenn ich bestimmte Kategorien einschränke oder etwas auf den nächsten Monat verschiebe, zeigt SmartSpend sofort an, wie sich mein verbleibendes Budget verändert.

Am Ende der Sitzung fühle ich mich informiert, handlungsfähig und nicht verurteilt. Ich behalte die Kontrolle über meine Ausgaben, während die App mich diskret unterstützt. Sie liefert mir nur Daten und Visualisierungen – keine Bewertungen, keine Warnungen –, sodass ich schuldfrei, bewusst und selbstbestimmt entscheiden kann, ob ich sparen oder etwas genießen möchte.

2.4.2 Anwendungsszenario 2

Es ist Anfang des Monats und ich habe gerade meinen Bafög-Betrag von 992 € erhalten. Ich habe endlich entschieden, auf einen Laptop zu sparen, der 1.000 € kostet.

Zuerst trage ich meine fixen Kosten ein, z. B. Miete, Semesterbeitrag und Transport. Nach der Berechnung zeigt mir SmartSpend, dass mir noch 400 € für den Rest des Monats zur Verfügung stehen – mein flexibles Budget für Einkäufe, Freizeit und sonstige Ausgaben.

Dann lege ich mein Sparziel für den Laptop fest: 1.000 €. Ich entscheide, dass ich in 6 Monaten sparen möchte, also etwa 150 € pro Monat. Ich trage diesen Betrag in SmartSpend ein. Die App rechnet automatisch, wie viel ich noch für meine flexiblen Ausgaben übrig habe, nachdem der Sparbetrag für den Laptop abgezogen wurde.

Auf dem Dashboard sehe ich meinen Sparfortschritt in einem Halbkreisdiagramm:

- Grün zeigt den Anteil des Sparziels, den ich bereits virtuell erreicht habe,
- Rot zeigt den Restbetrag bis zum Ziel von 1.000 €.

Während des Monats trage ich alle Ausgaben ein. Jede Ausgabe wird vom flexiblen Budget abgezogen, nicht vom Sparziel, sodass ich immer weiß, wie viel ich noch für spontane Ausgaben habe, ohne das Laptop-Sparziel zu gefährden.

Am Ende jeder Woche öffne ich die wöchentliche Übersicht: Ich sehe, wie sich meine Ausgaben auf mein flexibles Budget ausgewirkt haben, welche Kategorien besonders viel Budget beansprucht haben und wie nah ich meinem Laptop-Sparziel bin.

Die App bleibt diskret: Sie bewertet nichts, gibt keine Vorschriften, sondern zeigt mir nur Zahlen und Visualisierung, sodass ich bewusst, schuldfrei und motiviert auf meinen Laptop sparen kann.

2.5 Anforderungsspezifikation

Funktionale Anforderung

Monatsbudget anzeigen

Wenn Eslem die App zu Beginn des Monats öffnet, dann soll SmartSpend automatisch das verfügbare Monatsbudget anzeigen, indem feste Kosten und das Sparziel für den Laptop bereits berücksichtigt werden.

Qualitätskriterium

- **Vollständigkeit:** feste Kosten *und* Sparziel müssen einfließen
- **Korrektheit:** Berechnung = Gesamtbudget – feste Kosten – Sparziel
- **Nachweisbarkeit:** Testfall prüfen → Wird nach App-Start der korrekte Betrag angezeigt?

Qualitative Anforderung

Reaktionszeit der Budgetaktualisierung

Die App soll jede Budgetänderung innerhalb von maximal 1 Sekunde aktualisieren, damit Eslem sofort sieht, wie sich eine geplante oder bestätigte Ausgabe auf ihr Monatsbudget auswirkt.

Qualitätskriterium

- **Reaktionszeit:** ≤ 1 Sekunde
- **Verifizierbarkeit:** per Stoppuhr oder automatisiertem Performance-Test messbar
- **Eindeutigkeit:** eine klare, messbare Zeitangabe
- **Realistisch:** technisch gut machbar

2.6 Begeisterungsfaktoren

Ablauf des Austauschs:
Ich habe mich für die Kreativitätstechnik „Perspektivenwechsel + Brainwriting“ entschieden. Dazu bin ich gedanklich in die Rolle meines Stereotyps *Eslem* geschlüpft und habe mir überlegt, welche Funktionen sie in einer Budget-App besonders motivierend oder überraschend hilfreich finden würde. Anschließend habe ich in einem kurzen Brainwriting-Prozess ein möglichen Begeisterungsfaktor gesammelt. Dabei habe ich mich besonders auf Eslems Pain Points konzentriert: Zeitmangel, Chaos im Alltag, Schuldfreiheit bei Ausgaben und das Ziel, auf einen Laptop zu sparen. Aus diesem Austausch sind konkrete Begeisterungsfaktoren entstanden, die im weiteren Projektverlauf verfolgt werden.

Gamified Spar-Fortschritt: Die App belohnt Nutzer für konsequentes Sparen mit visuellen Erfolgen wie Fortschrittsbalken, Abzeichen oder kleinen Animationen. So wird das Erreichen von Sparzielen spielerisch erlebbar, steigert Motivation und Freude am bewussten Umgang mit Geld, ohne belehrend zu wirken.

---

3. UI-Entwurf

3.1 Vorbereitung

3.1.1 Die wichtigsten Erkenntnisse aus Meilenstein 2 User Research:

Anforderungstyp	Konkrete Erkenntnis (User Research)	Design-Implikation für MS3
Visuelle Ästhetik	Aktuelle Apps sind "unattraktiv", "formell", "graue Listen". Sie mindern die Motivation.	Moderne, minimalistische, motivierende Benutzeroberfläche (UI). Hebt sich von traditionellen Bank-Apps ab.
Kerninformation	Nutzer wollen morgens ihre "Freedom Number" sehen.	Dashboard-Anzeige der täglichen Freedom Number (verfügbares Budget nach Abzug von Fixkosten/Sparzielen).
Emotionales Ziel	Wunsch nach "schuldfreiem" Ausgeben und "Erkunden zu genießen, ohne mich später schuldig zu fühlen".	Intuitive visuelle Trennung von "unantastbaren" (Fixkosten/Sparen) und "flexiblem" (Spaß/Erlebnisse) Geld.
Feedback-Frequenz	Tägliche Benachrichtigungen werden ignoriert; monatlich kommt es zu spät. Wöchentliches "Wrap-Up" ist perfekt.	Implementierung eines wöchentlichen Reflexions-Zyklus ("Wrap-Up").
Automatisierung	App soll sich "eher diskret" verhalten; Nutzer möchten nicht ständig daran erinnert werden.	Diskretes App-Verhalten ohne aktive, bevormundende Benachrichtigungen.

3.1.2 Feature Ableitung und Hypothesen Mapping:

Hypothese (Annahme)	Validierte Erkenntnis (User Research)	Abgeleitetes Feature (Lösung)
Informationsbedarf	Freedom Number:	Dashboard mit "Freedom Number"

Nutzer brauchen relevante Infos für das "Hier und Jetzt" statt abstrakter Monatszahlen.	Der Nutzer will morgens sofort sehen, wie viel Geld heute sicher ausgegeben werden darf.	Prominente Anzeige des täglich verfügbaren Budgets (nach Abzug von Fixkosten/Sparen) als zentrales Steuerelement.
Mentales Modell Geld wird in "Töpfen" gedacht; Angst vor unbewusstem Ausgeben von Mietgeld.	Sicherheits-Zonen: Wunsch nach visueller Trennung von "unantastbarem" Geld und "flexiblem Spaßgeld" .	Visuelle Budget-Segmentierung Grafische Darstellung (z. B. Balken/Ring), die anzeigt: "Grün ist sicher auszugeben", "Rot ist tabu".
Nutzungskontext Erfassung muss in "Mikromomenten" erfolgen, sonst bricht der Nutzer ab.	Spontanität: Nutzung erfolgt oft unterwegs (z. B. im Café), um schnell das Limit zu prüfen.	Quick-Add & Splurge-Tag Ein Button zur blitzschnellen Erfassung von Ausgaben mit Option, diese als "Impulskauf" (Splurge) zu markieren.
Motivation & Feedback Zu viel "Nudging" wirkt bevormundend; schlechtes UI demotiviert.	Diskretion: Tägliche Warnungen nerven. Ein wöchentlicher Rückblick ("Wrap-Up") wird bevorzugt.	"Weekly Wrap-Up" & Modern UI Keine täglichen Push-Nachrichten, sondern eine motivierende Wochenzusammenfassung im minimalistischen Design.
Sparverhalten Ziele (z. B. Laptop) sind der Hauptmotivator für Verzicht.	Gamification: Sparen wird als "Investition in die Zukunft" gesehen, nicht als Verzicht.	Gamified Goals Visuelle Sparziele (z. B. Fortschrittsbalken für Laptop), die das gesparte Geld automatisch vom verfügbaren Budget abziehen.

3.2 Entwurf von Screen-Diagramme

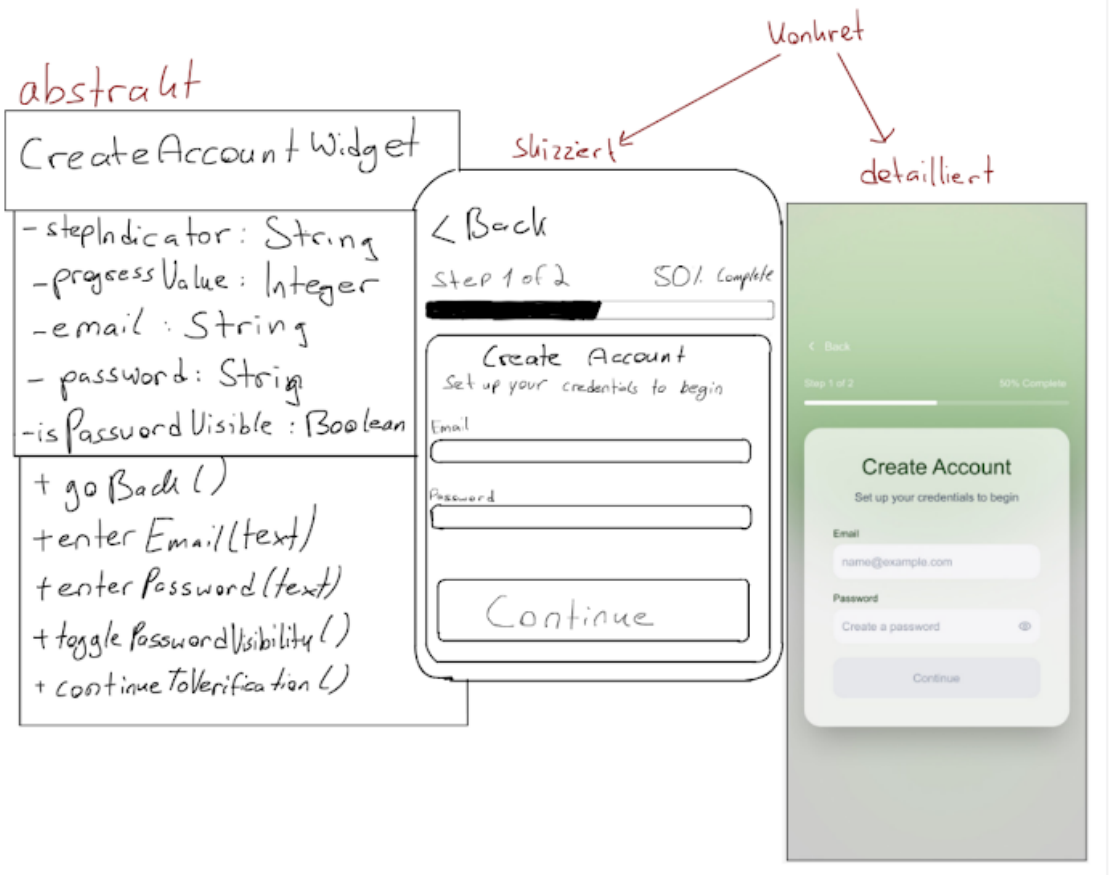


Abb.1: Registrierungs-Formular für neue Nutzer. Sollte möglichst wenig Felder haben, um die Hürde niedrig zu halten.

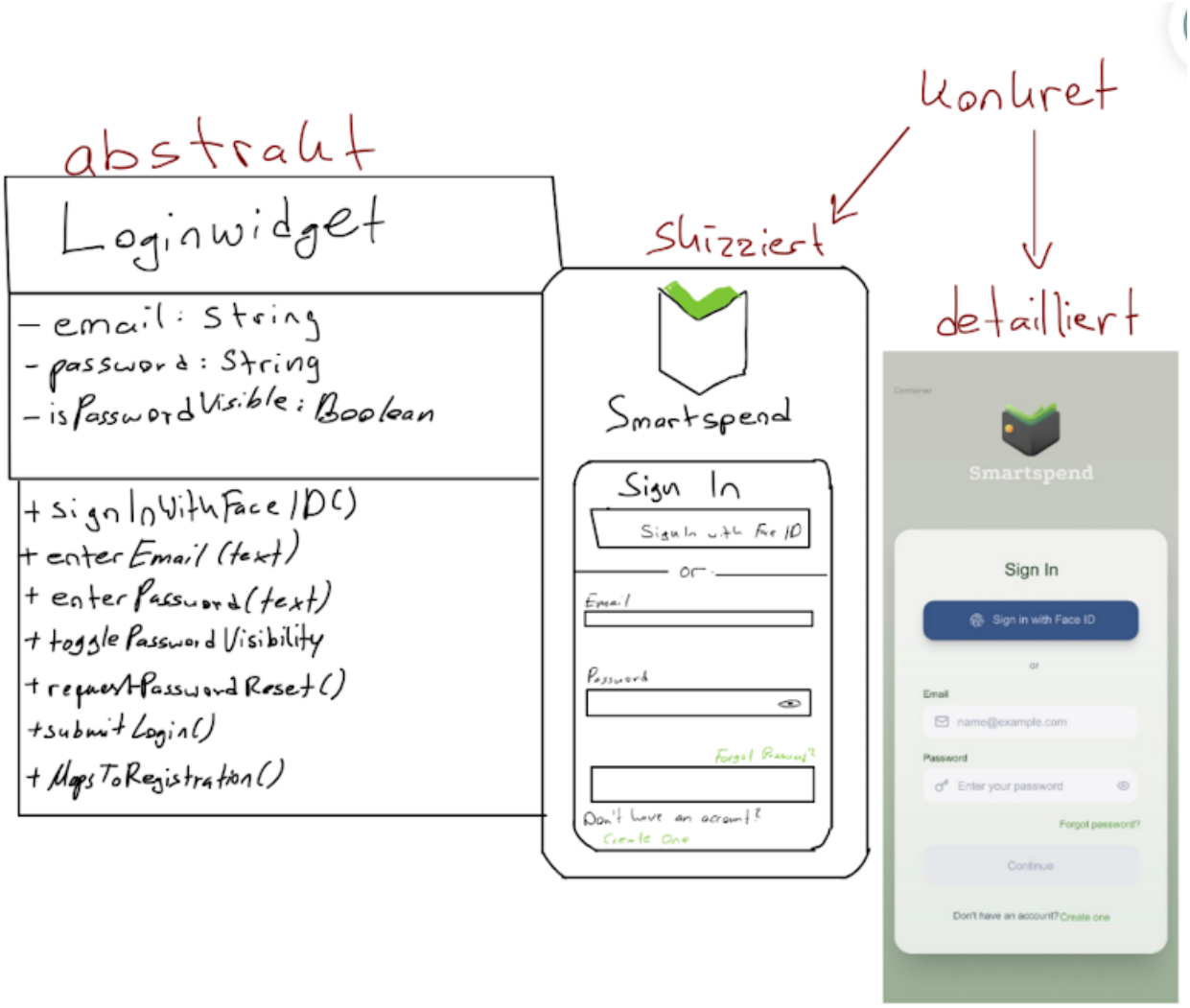


Abb.2: Der erste Screen beim App-Start (wenn nicht eingeloggt). Ermöglicht bestehenden Nutzern den Zugang zu ihrem Konto.

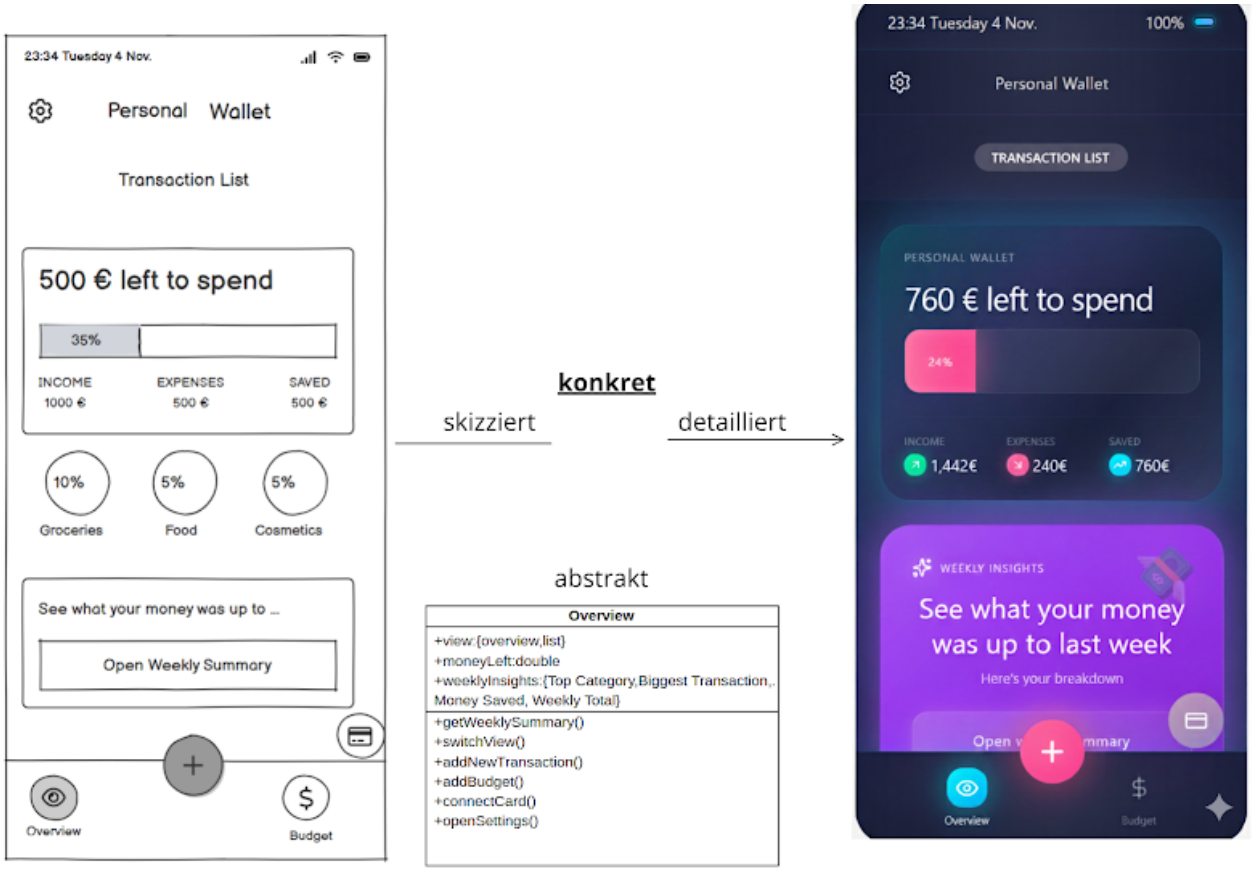


Abb.3: Der Hauptbildschirm der App. Zeigt auf einen Blick die finanzielle Situation des Nutzers mit Budget-Status, Einnahmen, Ausgaben und den wichtigsten Kategorien.

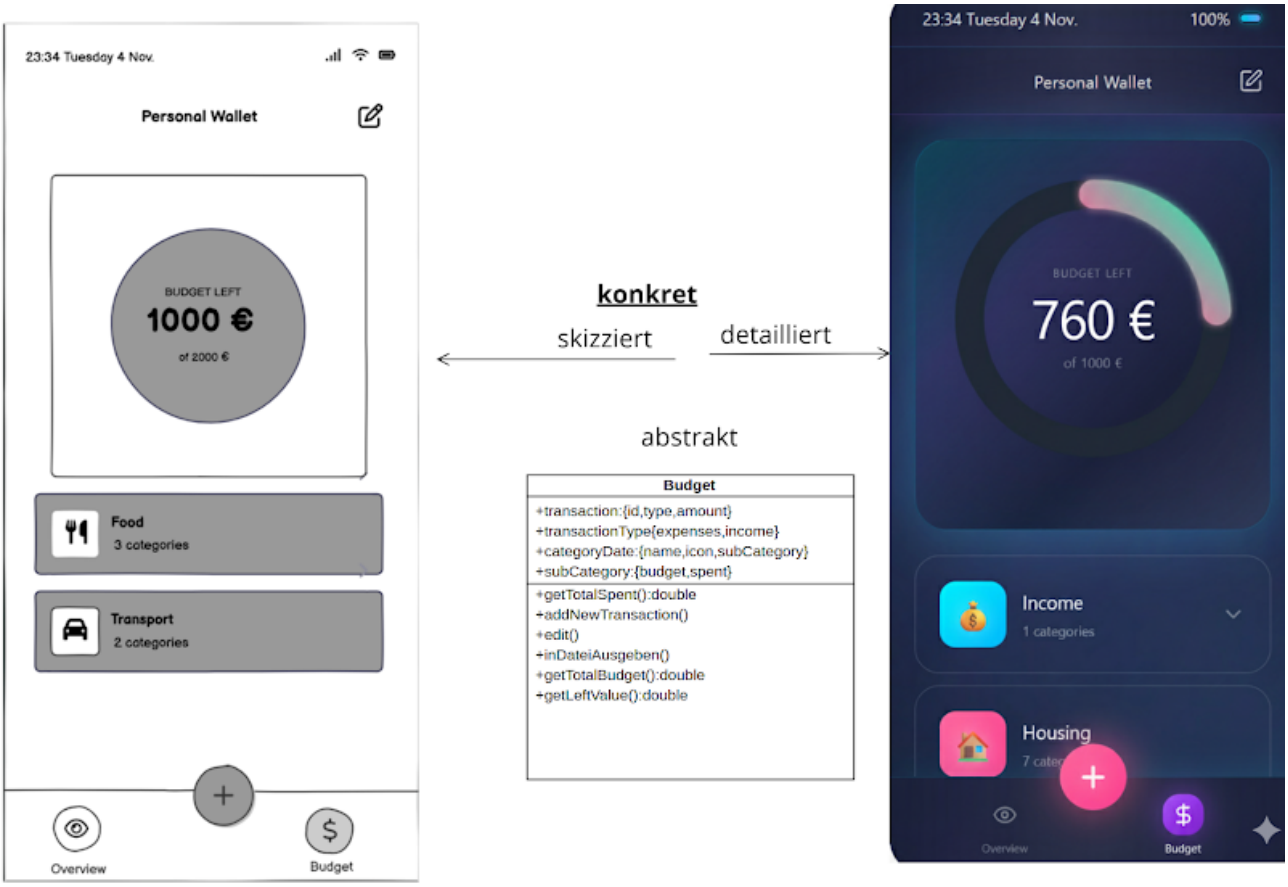


Abb.4: Der Budget-Manager mit großem Kreisdiagramm und allen Budget-Kategorien. Hier verwaltet der Nutzer sein monatliches Budget.

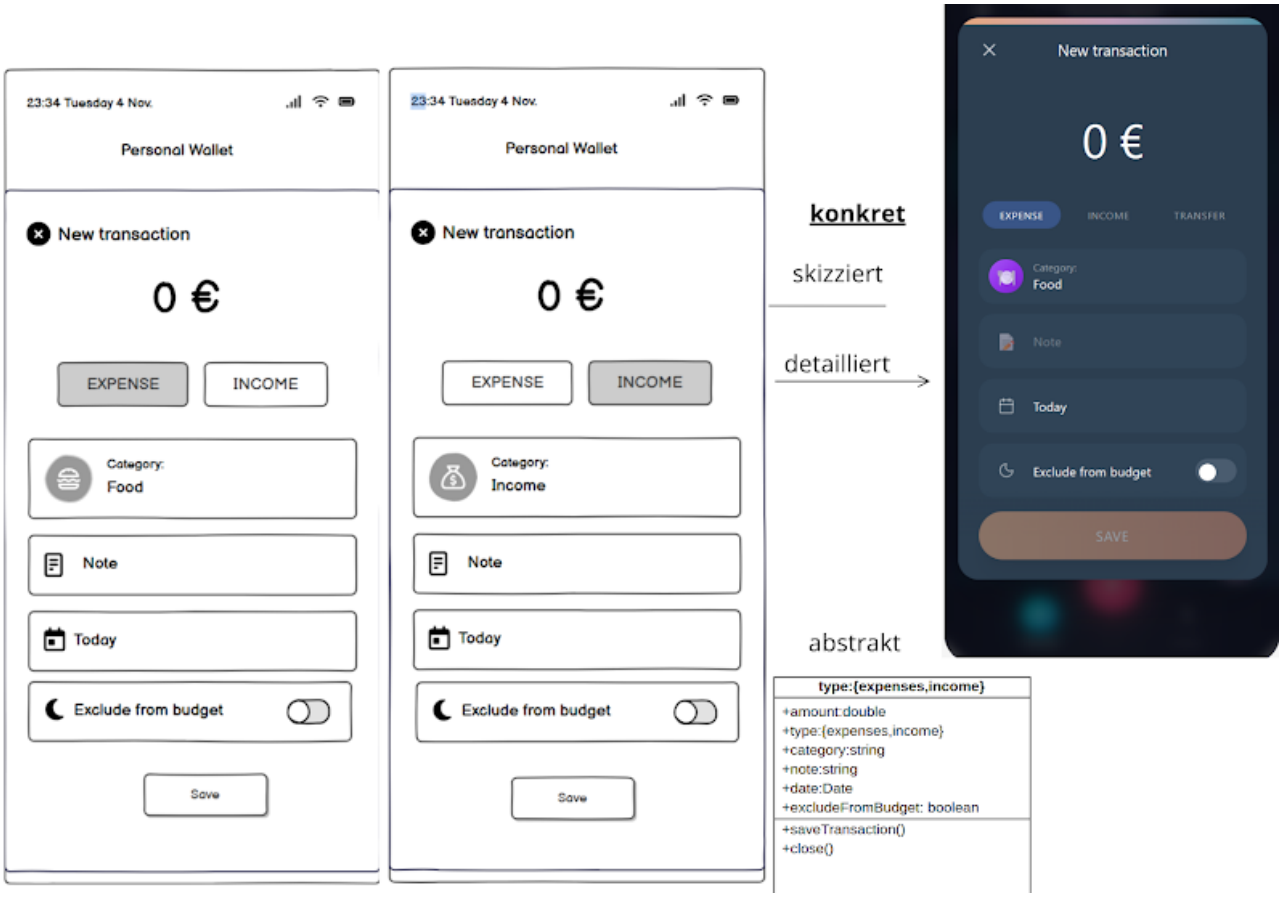


Abb.5: Das Hauptformular zum Hinzufügen neuer Transaktionen. Öffnet sich als Modal über dem aktuellen Screen.

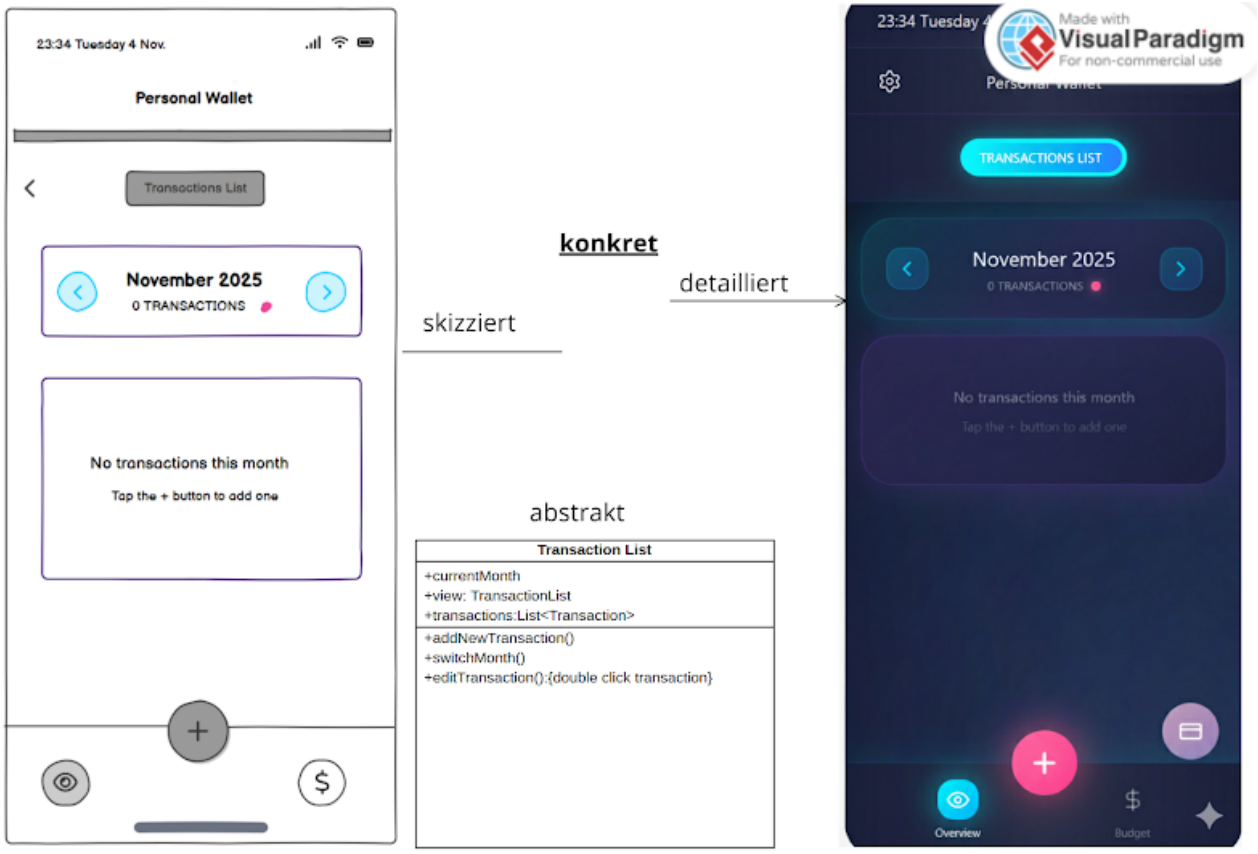
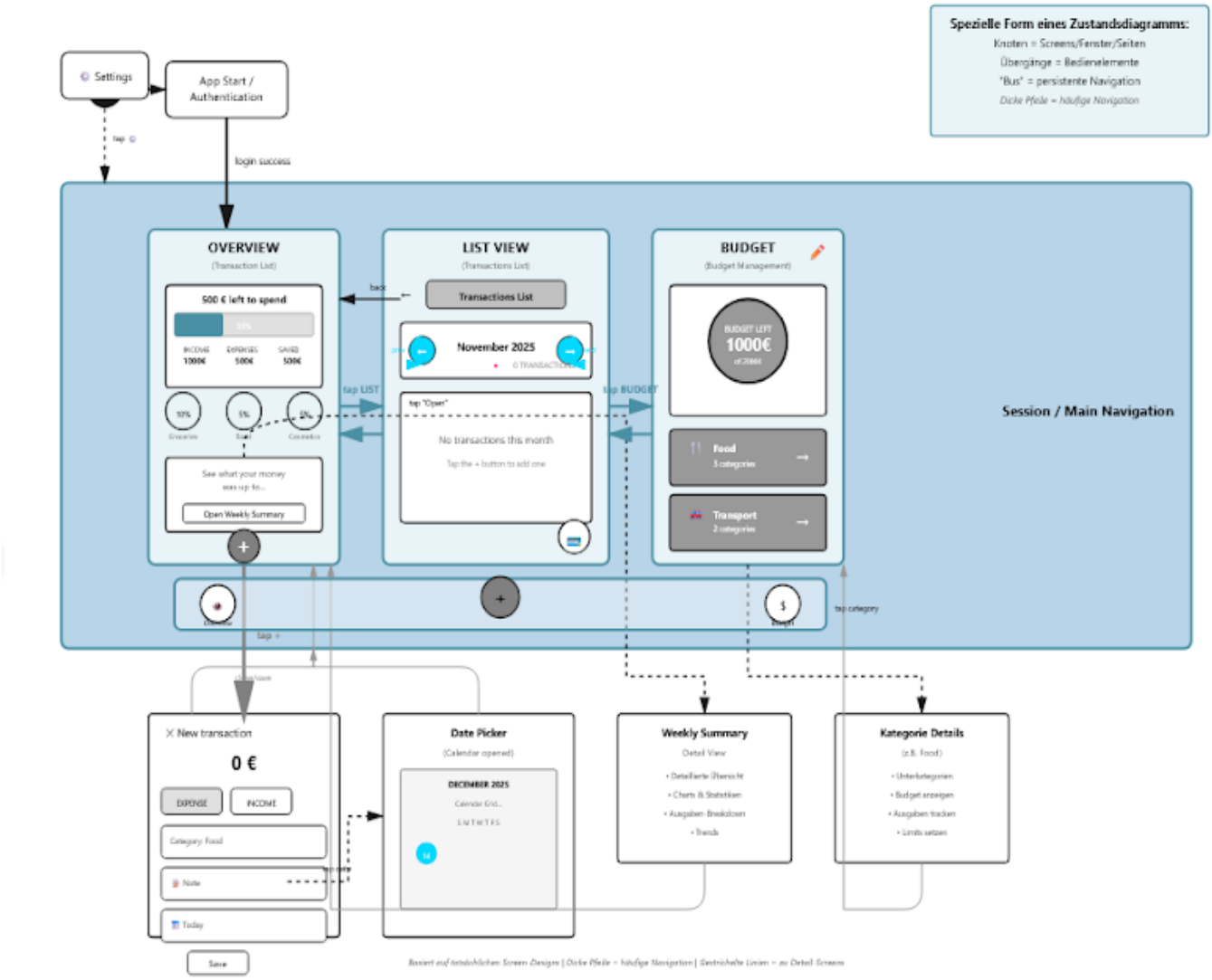


Abb.6: Zeigt alle Transaktionen eines Monats in chronologischer Reihenfolge. Nutzer können zwischen Monaten navigieren und Transaktionen filtern.

3.3 Navigationsübersicht



3.4 Prototyping

3.4.1. Übersicht der zu testenden Anwendungsfälle (Tasks)

Task-ID	Anwendungsfall	Fokus-Szenario	Betroffene Screens
T1	Sparziel einrichten und flexibles Budget initialisieren	Szenario 2 (Laptop sparen)	Budget Screen, Input/Modal, Overview
T2	Wöchentlicher Budget- und Spar-Check	Szenario 1 & 2 (Kontrolle)	Overview (Dashboard)
T3	Ausgaben überprüfen und Szenarien durchspielen	Szenario 1 (Anpassung)	Overview, List Screen, Bearbeitungs-Modal

3.4.2. Entwicklung der Paper Prototypen (Visuelle Bausteine)

Die Prototypen bestehen aus statischen Grundgerüsten der Hauptbildschirme und dynamischen Elementen (Post-its), die Zustandsänderungen simulieren.

a. Statische Grundgerüste

1. Overview Screen (Dashboard)

Der Overview Screen dient als zentrale Anlaufstelle für den wöchentlichen Budget- und Spar-Check (Task T2). Sein Layout ist auf sofortige Übersicht, Klarheit und Motivation ausgelegt:

Visuelles Element	Begründung (Ableitung/Prinzip)
Visuelle Grafik: Großes Liniendiagramm (grün/rot)	Dient der Doppelten Visualisierung und soll sofort den Verlauf des Budgets transparent machen. Es unterstützt das Bedürfnis nach Kontrolle und Klarheit über die aktuelle Situation.
Datenpräsentation: Prominente Anzeige des	Setzt das Prinzip der Klarheit und Hierarchie um. Der Saldo (Freedom-Number) ist die wichtigste Information und muss prominent sichtbar sein.

Saldos und der Top-Kategorien	
Wöchentliche Zusammenfassung ("Spotify Wrap" Stil)	Erfüllt das Prinzip der Motivation und Ästhetik. Die "Spotify Wrap" Ähnlichkeit nutzt ein modernes Designmuster und bietet wöchentliche Einblicke, damit der Nutzer seine Ausgabengewohnheiten leicht anpassen kann.
Navigation: Feste Tab-Leiste (Übersicht, Liste)	Gewährleistet die Einfache, schnelle Erreichbarkeit und setzt die Workflow-Entscheidung zur standardmäßigen Bottom Navigation um.

2. List Screen

Der List Screen ist primär für die Detailprüfung (Task T3) konzipiert.

Visuelles Element	**Begründung (Ableitung/Prinzip)**
Transaktionsliste (scrollbar)	Unterstützt direkt die Anforderung, Ausgaben "einzeln durchzugehen", um impulsive Posten zu identifizieren. Die Scrollbarkeit ist notwendig, um die vollständige Liste der Transaktionen darzustellen.
Navigation: Feste Tab-Leiste (Übersicht, Liste)	Ermöglicht den schnellen Wechsel vom Overview (Kontrolle) zur List (Detailprüfung).

3. Budget Screen

Der Budget Screen dient dem Initialen Setup (Task T1) und der Verwaltung der Sparziele und Fixkosten.

Visuelles Element	**Begründung (Ableitung/Prinzip)**
Kategorie und Unterkategorie: Abschnitt für Fixkosten	Bildet die Grundlage der Klarheit und Hierarchie: Feste Kosten sind Priorität 1 und müssen strukturiert erfasst werden.

Kreisdiagramm (Gesamtbetrag und Gesamtausgaben)	Unterstützt das Prinzip Non-Judgmental / Schuldfreiheit. Es zeigt lediglich den überzogenen Betrag und den Prozentsatz an. Die Farbkodierung (z.B. Rot) signalisiert lediglich "ausgegeben" und nicht "Alarm".

4. Navigation (Feste Tab-Leiste und FABs)

Die Navigation wurde als gesonderte Workflow-Entscheidung getroffen:

Visuelles Element	**Begründung (Ableitung/Prinzip)**
Feste Tab-Leiste (Bottom Navigation)	Erfüllt die Anforderung der einfachen, schnellen Erreichbarkeit der Hauptbereiche (Overview, Budget) mit dem Daumen. Steht im Gegensatz zu Hamburger-Menüs, welche die Erreichbarkeit erschweren.
Floating Action Button (FAB-rosa): Einfaches Hinzufügen von Transaktionen	Eine gängige Konvention im mobilen Design, um die wichtigste Aktion (Transaktion hinzufügen) immer prominent und schnell erreichbar zu halten.
Floating Action Button (FAB-lila): Direkte Verbindung zur Bank	Adressiert die Optimierung der Usability. Ermöglicht die direkte Transaktionsinformation von der Bank, ohne die manuelle Eingabe durch den Benutzer.

b. Dynamische Elemente (Post-its zur Interaktionssimulation)

Post-it (Name)	**Rolle in der Simulation**	**Relevant für Task**
A:Sparziel-Formular	Über dem Budgetbildschirm platziert. Simuliert die Eingabe des Gesamtbetrags (1.000 €) und der monatlichen Sparrate (150 €) in der Kategorie „Ersparnisse”.	T1
B:Bearbeitungs-Modal	Wird über den List Screen gelegt. Zeigt die Details einer Transaktion im aktuellen Monat an.	T3

C: Budget-Update	Klicken Sie direkt auf das Gesamtbudget, um den Betrag zu ändern. Wenn der Benutzer eine Transaktion hinzufügt, ändern sich die Grafiken automatisch entsprechend.(Budget Screen)	T3
D: Saldo-Berechnung	Wird kurz eingeblendet, um zu zeigen, wie das verfügbare flexible Budget nach Abzug der Fixkosten und der monatlichen Sparrate berechnet wurde (Szenario 2).	T1

3.4.3 Dokumentation der Entwurfsentscheidungen (Projektmappe)

a. Design- und Usability-Prinzipien

Prinzip	Validiertes Nutzerbedürfnis (QM)	UI/UX-Ableitung (Bestätigung des Entwurfs)	Umsetzung in SmartSpend UI
Non-Judgmental / Schuldfreiheit	QM möchte das Erkunden genießen, ohne sich später schuldig zu fühlen. Er ist frustriert über seine impulsive Neigung und die App soll ihn nicht zusätzlich belasten.	Die App muss die Ausgabe einer flexiblen Freiheitszahl so kommunizieren, dass die zukünftige Stabilität nicht beeinträchtigt wird. Anstelle der ständigen Warnungen haben wir nur ein Kreisdiagramm, das den überzogenen Betrag und den Prozentsatz anzeigt. Dies validiert die Informationen und vermittelt dem Benutzer ein besseres Verständnis der aktuellen Situation.	Visuelle Neutralität: Es gibt keine Emojis oder "Achtung!" Hinweise. Die Farbkodierung (z.B. Rot im Halbkreisdiagramm) signalisiert lediglich "ausgegeben" und nicht "Alarm".

Klarheit und Hiearchie	QM wünscht sich eine klare Hierarchie der Prioritäten: 1. Feste Kosten, 2. Ersparnisse, 3. Tägliche Ausgaben ("Freedom Number").	Die App muss eine klare Linie/Zone anzeigen. In diesem Fall haben wir ein Budget-Widget für den Benutzer erstellt. Er/sie kann die Kategorie festlegen und sieht, wie viel er/sie für diese Kategorie ausgegeben hat, wodurch ein strukturierter Plan mit einfacher Eingabe erstellt wurde.	Doppelte Visualisierung: Das Dashboard verwendet zwei separate Bereiche (einen großen für den Gesamtbetrag und eine kleinere Kategorieliste für die wichtigsten Ausgabenzwecke und den Sparfortschritt), um die Hierarchie und Trennung sofort sichtbar zu machen.
Motivation und Ästhetik	Die aktuelle App ist sehr formell, unattraktiv ("wie aus den 2010er Jahren") und mindert die Motivation.	Modernes Design: Die App verwendet ein modernes, dunkles Design, um sie optisch ansprechend zu gestalten. Jede Woche bieten wir wöchentliche Einblicke, damit der Nutzer leicht einen Überblick über seine Gesamtausgaben erhält und seine Ausgabegewohnheiten entsprechend anpassen kann.	Modernes Design: Die App nutzt ein modernes, dunkles Thema, um visuell ansprechend zu wirken. Intuitive Kompromisse: Funktionen wie "Auf nächsten Monat verschieben" visualisieren sofort den positiven Effekt auf den Saldo, wodurch die Entscheidung als bewusste, motivierende Wahl wahrgenommen wird.

b. Workflow-Entscheidungen

Workflow-Aspekt	**Dokumentierte Umsetzung im Prototyp**	**Zielsetzung**
Initiales Setup (T1)	Linearer Ablauf: Einnahme → Fixkosten → (System rechnet) → Monatlicher Sparbeitrag →	Stellt sicher, dass die Berechnung logisch und

	Resultierendes Flexibles Budget.	ist, bevor das Sparen beginnt.
Detailprüfung (T3)	Durch Antippen der Listenumschaltung in der Übersicht gelangt man zur nach Monaten gefilterten Liste (Listenbildschirm).	Unterstützt die Anforderung, Ausgaben "einzeln durchzugehen", um die impulsiven Posten zu identifizieren.
Navigation	Standardmäßige Bottom Navigation (Tab Bar) anstelle von Hamburger-Menüs.	Einfache, schnelle Erreichbarkeit der vier Hauptbereiche (Overview, List, Budget) mit dem Daumen.

3.4.4. Technischer Fokus: Rapid Prototyping und User Testing

Der gewählte Ansatz ist das Rapid Prototyping, bestehend aus den Schritten PROTOTYPE, REVIEW, REFINE AND ITERATE.

1. Low Fidelity (Paper Prototyping): Paper Prototyping stellt eine *Low-Fidelity*-Methode dar. Der entscheidende Vorteil liegt hier in der Beschleunigung des iterativen Zyklus, da Änderungen (Refine) durch das Austauschen von Post-its extrem schnell und kostengünstig umgesetzt werden können.

2. Divergent Thinking: Im Gegensatz zu elektronischen Tools (z.B. Visio), die oft zu inkrementellen Verbesserungen führen, fördert der manuelle Ansatz das Divergente Denken. Dies war notwendig, um komplett neue Lösungsansätze zu generieren, die von der "2010er Jahre"-Anmutung abweichen und die "Non-Judgmental"-Prinzipien umsetzen.

3. Usability Testing als Kern: Das Ziel des Tests ist nicht nur die Oberfläche, sondern die Ideen hinter dem UI zu bewerten und die menschliche Interaktion mit dem System zu beobachten. Dazu werden bis zu 5 Nutzer eingeladen, die typische Anwendungsfälle (Tasks T1, T2, T3) durchführen. Der Prototyp wird während des Tests in Echtzeit angepasst (durch den "Computer" spielenden Moderator, der die Post-its wechselt).

4. Validierung vs. Intuition: Paper Prototyping stellt sicher, dass Entscheidungen auf realen Daten aus dem User-Test basieren und nicht auf der Intuition des Designers oder der Meinung der höchstbezahlten Person (HIPPO).

3.5 Testen

3.5.1 Beschreibung der 4 Testfälle

Testfall T1: Sparziel einrichten und flexibles Budget initialisieren

- Ziel: Überprüfen, ob der Nutzer ohne Anleitung ein Sparziel (Laptop) einrichten und das resultierende flexible Budget verstehen.
- Erkenntnisinteresse: Validierung der Hypothese „UI ist intuitiv und vermittelt klare Hierarchie (Fixkosten → Sparziel → Flexibles Budget)“.
- Schritte:
    1. Nutzer öffnet den Budget-Screen
    2. Nutzer findet und öffnet das Sparziel Formular
    3. Nutzer fügt ein neues Sparziel hinzu (Edit Button)
    4. Nutzer trägt Sparziel 1.000 € und monatliche Rate 150 € ein
    5. Nutzer überprüft das berechnete flexible Budget

Erwartetes Ergebnis: Nutzer versteht die Reihenfolge und erkennt sofort das aktualisierte Budget ohne Hilfe.

Testfall T2: Wöchentlicher Budget Check

- Ziel: Prüfen, ob der Nutzer die wöchentliche Übersicht intuitiv findet und versteht.
- Erkenntnisinteresse: Validierung der Hypothese „Wöchentliche Wrap-up unterstützt schuldfreies und bewusstes Ausgeben“.
- Schritte:
    1. Nutzer öffnet den Overview Screen
    2. Nutzer interpretiert das Halbkreisdiagramm (grün/rot) und die Top Kategorien
    3. Nutzer erkennt Spar Fortschritt und verbleibendes Budget

Erwartetes Ergebnis: Nutzer versteht die Visualisierung und kann ohne Hilfe sagen, wie viel Budget noch verfügbar ist.

Testfall T3: Ausgaben überprüfen und Szenarien durchspielen

- Ziel: Validieren, ob Nutzer impulsive Ausgaben identifizieren und Szenarien simulieren können.
- Erkenntnisinteresse: Validierung der Hypothese „UI ermöglicht eigenständige Reflexion ohne Bevormundung“.
- Schritte:
    1. Nutzer öffnet die Transaktionsliste
    2. Nutzer wählt eine Ausgabe und öffnet das Edit Button
    3. Nutzer spielt Szenario „Ausgabe verschieben“ durch und beobachtet Budget Update

Erwartetes Ergebnis: Nutzer erkennt sofort die Auswirkungen auf das Budget und versteht die Funktion „Verschieben“.

Testfall T4: Transaktion hinzufügen

- Ziel: Überprüfen, ob Nutzer eine neue Ausgabe schnell und intuitiv erfassen können, ohne den Workflow zu unterbrechen.
- Erkenntnisinteresse: Validierung der Hypothese „UI unterstützt schnelle Interaktionen in Mikromomenten“ Pain Point: „Eintragen dauert zu lange“.
- Schritte:
    1. Nutzer befindet sich auf dem Overview Screen
    2. Nutzer entdeckt den Plus Button und tippt darauf
    3. Nutzer gibt Betrag und Kategorie ein
    4. Nutzer speichert die Transaktion und sieht sofort die aktualisierte Budgetanzeige

Erwartetes Ergebnis: Nutzer findet den Button sofort, versteht die Eingabe ohne Hilfe und erkennt die Budgetänderung unter einer Sekunde.

3.5.2 Durchführung der Tests

Testumgebung:

- Ort: Bibliotheks Gruppenräume der Hochschule, ruhige Umgebung ohne Ablenkungen
- Material: Paper-Prototyp und Stifte für Notizen

Teilnehmer:

- Eslem Dincer und Gülhan Kilic

Ablauf und Methoden:

- **Anwendungsfallorientierter Test:** Jede Testperson spielt die vier definierten Tasks (T1–T4) durch
- **Keine Hilfestellung:** Es werden keine Tipps oder Hinweise gegeben, um die intuitive Nutzbarkeit zu prüfen
- **Beobachtungskriterien:**
  - Dauer pro Task
  - Verhaltensmuster (z. B. Zögern, Fragen, Kommentare)
  - Fehler oder Abbrüche
- **Erfasste Daten:**
  - Erfolgsquote: Testfälle abgeschlossen ohne Hilfe
  - Subjektives Feedback: Gefühl der Kontrolle, Verständnis der Visualisierungen
  - Kommentare zur Ästhetik und Motivation

3.5.3 Ergebnisse und Reflexion

Beobachtungen:

- **T1: Sparziel einrichten**
  - Beide Testpersonen fanden die Eingabe logisch, aber sie mussten zuerst eine Kategorie Laptop erstellen und danach mit dem Edit Button die Beträge eintragen. Es hat etwas gedauert, bis sie dies verstanden haben
  - Berechnung des flexiblen Budgets wurde verstanden, aber eine visuelle Bestätigung „Update erfolgreich“ wurde vermisst
- **T2: Wöchentlicher Check**
  - Halbkreisdiagramm wurde sofort verstanden
  - Wrap-up Übersicht wurde als „sehr hilfreich“ bezeichnet. Es bietet einen schnellen Überblick
  - Keine Missverständnisse bei der Interpretation der Farben. Grün = verfügbar, Rot = ausgegeben
- **T3: Ausgaben prüfen & Szenarien**
  - Edit Button wurde von einer Testperson sofort erkannt
  - Szenario „Ausgabe verschieben“ wurde positiv bewertet
- **T4: Transaktion hinzufügen**
  - Floating Plus Button wurde von allen Testpersonen sofort erkannt und genutzt
  - Eingabe der Transaktion war intuitiv, aber eine Person wünschte sich eine Kategorie Vorschlagsliste für schnellere Auswahl
  - Budget Update erfolgte, aber die Änderung war visuell nicht stark genug hervorgehoben

Hypothesen Abgleich:

- UI ist intuitiv und unterstützt schuldfreies Ausgeben→ **bestätigt**
- Klarheit der Hierarchie (Fixkosten → Sparziel → Flexibles Budget) → **teilweise bestätigt** (Button für Sparziel vielleicht einfügen)
- Motivation durch modernes Design → **bestätigt**
    - Feedback: Sieht modern und nicht wie eine Bank App aus
- Schnelle Interaktion in Mikromomenten → **bestätigt**, aber Verbesserungspotenzial bei visueller Rückmeldung

Anpassungen:

- Sparziel Button hinzufügen
- Edit Button hervorheben mit z.B. Farbe
- Feedback Animation beim Budget Update hinzufügen z. B. Häkchen
- Für T4: Kategorie Vorschlagsliste implementieren und visuelles Feedback beim Hinzufügen einer Transaktion

Reflexion:
Die Tests haben gezeigt, dass unser Prototyp grundsätzlich funktioniert und die wichtigsten Designsprinzipien erfüllt. Die App wird als intuitiv und angenehm wahrgenommen. Kleinere Anpassungen betreffen Sichtbarkeit, Feedback-Mechanismen und Vorschlagslisten, um die App noch besser an die Erwartungen und Denkweisen unserer Nutzer anzupassen. Dass wir überhaupt Verbesserungspunkte gefunden haben, ist ein gutes Zeichen. Hätten wir keine gefunden, müssten wir uns fragen, ob die Testfälle wirklich tief genug waren oder die Methode nicht sensibel genug. Insgesamt bestätigt der Test, dass das Konzept den mentalen Modellen der Zielgruppe entspricht und eine hohe Usability bietet.

---

4. Usability Evaluierung

4.1 Usability Test

4.1.1 Liste der Testfälle

Testfall T1: Erstmalige Einrichtung
Testperson öffnet die App zum ersten Mal, trägt ein monatliches Einkommen von 1000€ ein und legt folgende laufende Kosten fest: Miete 300€, Strom 45€, Handy 25€.

Testfall T2: Erste Ausgabe erfassen
Testperson hat einen Einkauf bei Rewe getätigt (45€) und trägt diesen ein.

Testfall T3: Sparziel anlegen
Testperson möchte für einen neuen Schreibtisch sparen und legt ein Sparziel von 300€ an, mit einer monatlichen Sparrate von 50€.

Testfall T4: Weekly Wrap-Up ansehen
Testperson schaut sich die wöchentliche Zusammenfassung für die aktuelle Woche an.

4.1.2 Testvorbereitung

Der Usability Test wurde nach der Thinking-Aloud-Methode durchgeführt. Das Testszenario war die erstmalige Nutzung der App. Die Testperson sollte sich vorstellen, sie habe SmartSpend gerade heruntergeladen und öffne sie zum ersten Mal. Getestet wurde die SmartSpend App auf einem Tablet, das zuvor vollständig zurückgesetzt wurde, sodass keine vorhandenen Daten, voreingestellten Kategorien oder Budgets hinterlegt waren.

Der Test fand am 18.02.2026 um 16:00 Uhr in einem ruhigen Raum statt. Die geplante Dauer betrug ca. 30 Minuten. Als Beobachter und Protokollant fungierte Mariye Reyhan Dincer. Der gesamte Test wurde zusätzlich per Tonaufnahme aufgezeichnet.

Die Aufzeichnung erfolgte per Voice Recording über ein Handy sowie durch Fotos, die während der Testsituation gemacht wurden. Vorab wurde das Einverständnis der Testperson für die Aufzeichnungen und die anonymisierte Verwendung der Daten eingeholt.

Technische Vorbereitung:

- iPad vollständig geladen
- App auf Werkszustand zurückgesetzt (keine Testdaten)
- Handy für die Tonaufnahme

Einverständnis der Testperson:

- Aufklärung über den Zweck des Tests
- Einverständnis für Fotos und der Tonaufnahme
- Einverständnis zur anonymisierten Verwendung der Daten

4.1.3 Testperson

Name: Hamid Dincer
Alter: 16 Jahre
Beruf/Studium: Schüler
Technikaffinität: mittel
Vorerfahrung mit Finanz-Apps: nein

Rollenanweisung für die Testperson:

Vor Durchführung des Tests wurde Hamid ausführlich über den Ablauf und Zweck des Tests aufgeklärt. Ihm wurde erklärt, dass nicht er getestet wird, sondern die App und dass er deshalb nichts falsch machen kann. Er wurde gebeten, während des gesamten Tests laut zu denken und alle Gedanken, Fragen, Verwirrungen oder Erwartungen spontan zu äußern.

Anschließend wurde Hamid in die Rolle des Stereotyps "Eslem Dincer" eingewiesen. Ihm wurde die Personenbeschreibung von Eslem (siehe Kapitel 2.2.3) vorgestellt, sodass er sich in ihre Lebenssituation hineinversetzen konnte.

Hamid wurde gebeten, den Test aus dieser Perspektive heraus zu durchlaufen, also nicht als er selbst (16-jähriger Schüler), sondern in der Rolle der Studentin Eslem mit deren finanziellem Hintergrund, Bedürfnissen und Zielen. Er bestätigte, die Rolle verstanden zu haben und versuchte, sich während des gesamten Tests in Eslems Situation hineinzuversetzen.

4.1.4 Thinking Aloud Protokolle

Der gesamte Test wurde per Tonaufnahme aufgezeichnet, um alle Gedanken und Aussagen der Testperson detailgetreu erfassen zu können. Die folgenden Protokolle wurden auf Basis dieser Aufnahmen erstellt und geben die wörtlichen Aussagen von Hamid sowie die zeitlichen Abläufe und Beobachtungen so genau wie möglich

Nicht verbale Äußerungen wie Zögern, Seufzen oder Störungen im Redefluss wurden ebenfalls notiert, da sie wichtige Hinweise auf Usability Probleme geben können.

Testfall T1: Erstmalige Einrichtung

Zeit	Beobachtung	Aussage (wörtlich)	Erkenntnisse
01:31	Loggt sich mit Benutzernamen und Passwort ein	"Also ich logge mich gerade ein mit meinem Benutzernamen und Passwort. Jetzt muss ich eine Sicherheitsfrage beantworten, wahrscheinlich um den Account wiederzukriegen, wenn ich etwas vergessen habe."	-
01:58	Erhält Fehlermeldung bei Registrierung	"Die Passwörter stimmen nicht überein und ich muss sie erneut hinschreiben."	Passwort-Feedback funktioniert
00:36	Dreht das Tablet, bemerkt Darstellungsfehler	"Aber das muss gefixt werden oder"	Layoutfehler bei Rotation (Pixelfehler, Inhalte verschoben)
00:52	Klickt auf Plus-Button und dann auf Income	"Auf das Plus-Zeichen und auf Income dann."	Plus-Button wurde verstanden
01:20	Sucht nach Möglichkeit, Eintrag zu löschen	"Wie kann ich das jetzt löschen, was ich da vorher eingetragen habe?"	Löschfunktion nicht intuitiv auffindbar
01:47	Entdeckt "Reoccur"-Funktion	"Es vom Budget excluden." (liest) "Reoccur, genau."	Wiederkehrende Zahlungen wurden verstanden
02:12	Trägt Miete ein (Housing-Kategorie)	-	-
02:37	Trägt Strom ein, wählt wieder Housing	"45, Housing... okay. Nein, das nenne ich einfach Electricity bill."	Subkategorie Funktion noch nicht gefunden.
02:59	Erstellt Subkategorie für Handy	"Oh, ich will es ja nicht als Housing eintragen. Ah ich kann eigene Kategorien eintragen."	Subkategorien-Funktion gefunden
03:38	Sucht nach Food-Kategorie, findet keine	"Aber Food stand da jetzt nicht... egal. Wir nennen es mal Food."	-

04:12	Erstellt Subkategorie "Cafeteria" mit 50€ Budget	"Die nenne ich Cafeteria und mein Budget ist, sagen wir, 50 € pro Monat."	Subkategorien-System wurde verstanden
04:50	Verwirrung: Budget wird nicht sofort abgezogen	"Cafeteria 50 €. So, aber wieso ist das jetzt nicht abgezogen worden davon?"	Unklarheit, das Budget erst bei Ausgaben wirksam wird

Testfall T2: Erste Ausgabe erfassen

Zeit	Beobachtung	Aussage (wörtlich)	Erkenntnisse
05:27	Findet Weg zur Food-Kategorie	"Das mach ich aber bei normal Food. Gehe zu Food-Kategorie und schreibe 'Rewe Shopping'. 45 € ein."	-
05:46	Speichert Ausgabe, sieht aktualisiertes Budget	-	-
05:50	Erkennt Visualisierung im Halbkreisdiagramm	“Ah jetzt kann ich auf dem Halbkreis sehen, dass ich Geld ausgegeben habe.”	Verständnis der visuellen Darstellung gegeben

Testfall T3: Sparziel anlegen

Zeit	Beobachtung	Aussage (wörtlich)	Erkenntnisse
06:17	Navigiert zu Budget, findet "Savings"-Kategorie	"Ich würde erst mal zum Budget gehen und eine weitere Kategorie nicht erstellen, weil es bereits eine Kategorie namens Savings gibt."	Savings-Kategorie wurde gefunden
06:30	Erstellt Unterkategorie "Saving for table"	"Dann würde ich hier 'Saving for table' sagen, damit mir klar ist, wofür ich spare. 50 €, die ich jeden Monat geben könnte."	-
06:54	Achtet auf monatliche Einstellung (1. des Monats)	"Ich will es aber so einstellen, dass es am Ersten von jedem Monat ist, weil der Februar nur 28 Tage hat."	Detailliertes Verständnis
07:15	Nutzt Icon- und Farbauswahl	"Ich mache hier jetzt Haus-Emoji, gelbe Farbe... dann schreibe ich hier 'Table' als Name."	Personalisierungsfunktion wird genutzt
07:30	Gibt Sparziel ein: 300€ in 6 Monaten mit 50€/Monat	"Mein Ziel ist 300 €, ich will das in 6 Monaten erreichen. 'I have 50 € pro Monat fürs Sparen'."	-
07:44	Entdeckt "Add Money"-Funktion	"Hier gibt es einen Knopf zum 'Add Money'. Da kann ich automatisch etwas hinzufügen."	Funktion wurde verstanden
08:18	Fügt 50€ zum Sparziel hinzu	"Jetzt hat er 50 € für diesen Saving Goal hinzugefügt."	-

Testfall T4: Weekly Wrap-Up ansehen

Zeit	Beobachtung	Aussage (wörtlich)	Erkenntnisse
08:34	Liest Weekly Wrap-Up vor	"Dein Weekly Wrap Up. Lassen wir sehen, wie viel Geld du in dieser Woche in Müll geworfen hast. Insgesamt 440 € ausgegeben mit 5 verschiedenen Transaktionen. Größte Transaktion 300 € für meine Miete. Durchschnitt war 63 €."	Wrap-Up wird verstanden, ironischer Kommentar ("in Müll geworfen")
09:02	Positive Rückmeldung zum Tracking	"Ich habe Geld in zwei aus sieben Tagen ausgegeben. Jetzt werde ich gelobt, weil ich mein Spending so gut getrackt habe."	Gamification-Element kommt an
09:08	Navigiert zurück zum Hauptmenü	"Jetzt kann ich zurück zum Hauptmenü."	-

4.1.5 Interviewergebnisse

Frage 1: Wie war dein erster Eindruck von der App?
Antwort: "Man hat direkt gesehen, wie viel Geld man zum Ausgeben hat. Es gibt ein Overview und ein Budget, die sind relativ einfach zu verstehen."

Frage 2: Was war besonders einfach?
Antwort: "Einfach war es, mein Einkommen (Income) einzutragen."

Frage 3: Was war schwierig oder verwirrend?
Antwort: "Man muss sich ein bisschen anschauen, wie man am besten Sachen einstellen kann, zum Beispiel wenn man für etwas sparen möchte. Vielleicht könnte das ein bisschen klarer gemacht werden, mit einem größeren Tab für Savings."

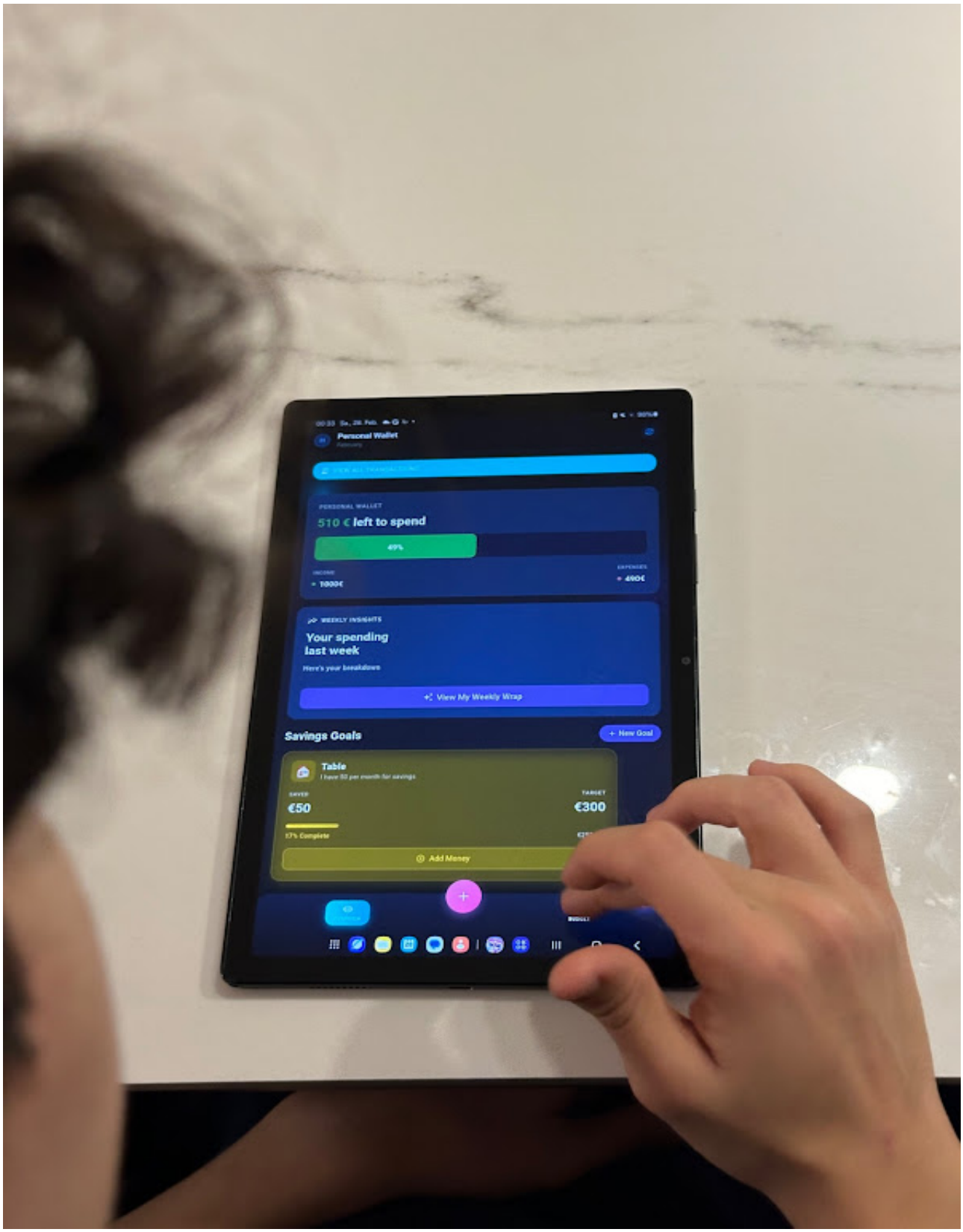
Frage 4: Wie findest du die Farben?
Antwort: "Ich glaube, die passen. Aber diese Farbe hier bei 'Budget Exceeded' macht mir ein bisschen Angst." (bezogen auf rote Fehlermeldungen)

Frage 5: Was hältst du vom Weekly Wrap-Up?
Antwort: "Es ist eine Hilfe und macht alles übersichtlicher. Vielleicht wird es erst mal wie ein Schock kommen, wenn man sieht, wie viel man ausgegeben hat."

Frage 6: Würdest du die App weiterempfehlen?
Antwort: "Eigentlich ja. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, wenn man das Tablet seitlich hält – diese Pixelfehler (oben bei Smart Insights). Ich würde sie Leuten weiterempfehlen, die ihre finanziellen Entscheidungen dokumentieren wollen."

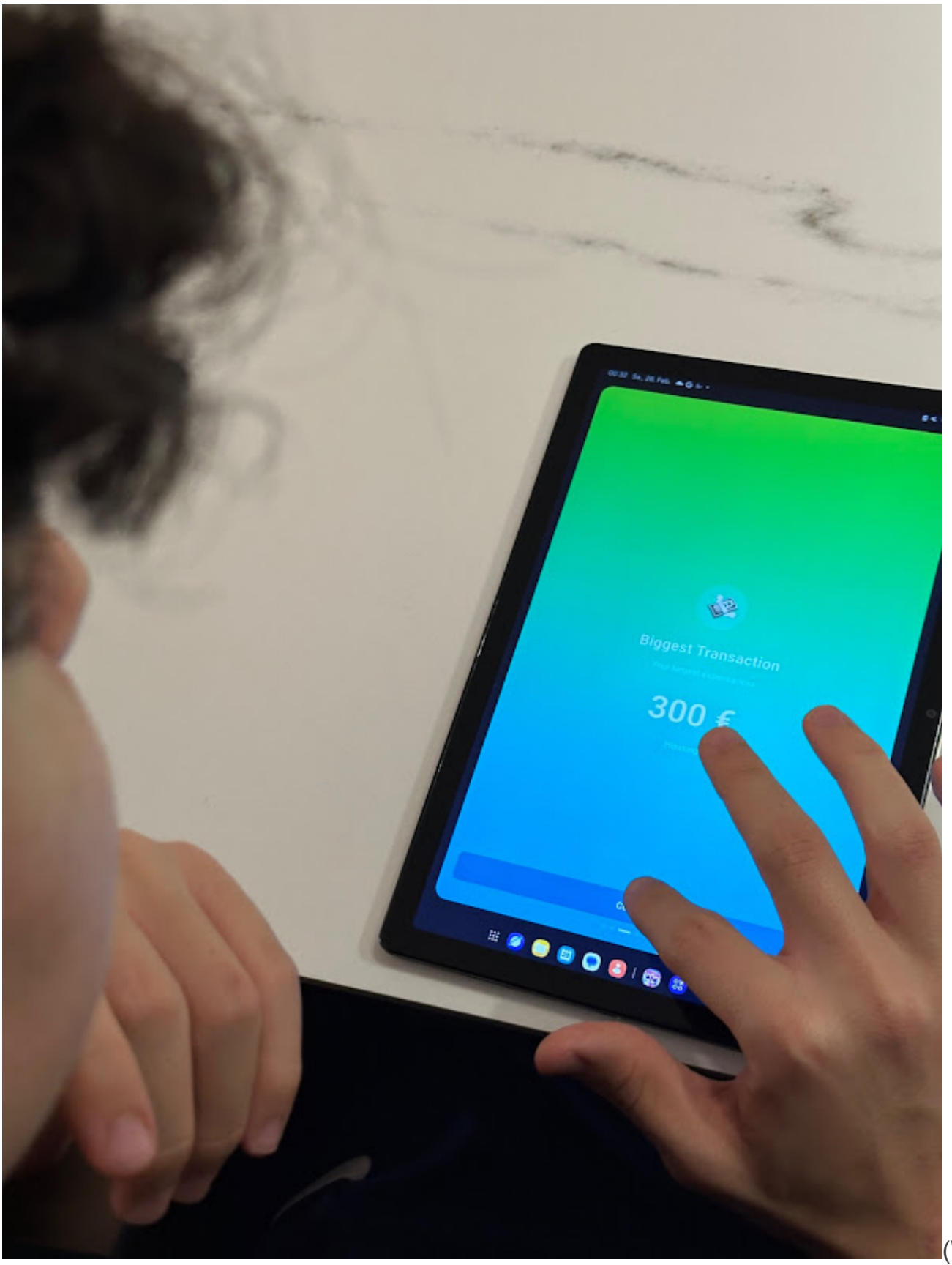
Frage 7: Was würdest du verbessern ?
Antwort: "Wenn man die App seitlich hält, sieht es irgendwie wenig aus. Auf dem Handy sollte sie nur hochkant nutzbar sein. Auf Tablets sollte sich die Struktur ein bisschen ändern, wenn man es dreht."
Frage 8: Hast du weitere Verbesserungsvorschläge?
Antwort: "Ich sehe gerade hier 'Currency Wechsel' – vielleicht kann man das noch deutlicher schreiben. Und 'View all transactions' sollte größer sein. Ich habe es zwar gelesen, aber erst nicht gecheckt, was es bedeutet, weil ich ja am Anfang noch keine Transaktionen hatte."

4.1.6 Fotodokumentation



(Einrichtung der App)

(Ausgaben eintragen)



(Weekly Wrap Up ansehen)

4.2 Usability Inspection

4.2.1 Vorlage Usability Inspection Protokoll für unsere Peer Gruppe

Datum	
Inspector	

1. Systemstatus erkennbar – was passiert gerade?

Prüfpunkt	Bewertung (+/–/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Ist auf den ersten Blick erkennbar, wofür die App da ist?			
Sind alle Funktionen leicht auffindbar?			
Werden Fachbegriffe vermieden?			
Ist die Sprache einfach und verständlich?			

2. System und reale Welt passen – Begriffe, Konzepte

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Ist die Sprache einfach und verständlich?			
Icons für Kategorien (Einkaufswagen für Wholefoods, Tankstelle für Shell) sind eindeutig			
Währungssymbole (€/GBP) und Flaggen für Urlaubs-Schätzungen sind intuitiv erkennbar			

3. Steuerbarkeit und Freiheit – Notausgang, Undo, Redo

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Abbrechen Option in den Modals für Kategorien und Sparziele			
Undo-Funktion nach dem versehentlichen Löschen			
Können Eingaben (Transaktionen) korrigiert werden?			

4. Konsistenz und Standards – Einheitlichkeit der Begriffe

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Verwendung von Standard-Plattform-Elementen (Bottom Navigation, Floating Action Buttons)			
Einheitliche Farbsprache: Rosa für manuelle Aktionen, Lila für Bank-Automatisierung			
Konsequente Nutzung des Begriffs „Fixkosten“ über alle Screens hinweg			

5. Fehlervermeidung – Auswahl statt Eingabe

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Gibt es hilfreiche Fehlermeldungen?			
Drop-Down Menüs zur Auswahl von Kategorien statt freier Texteingabe			

Bestätigungs-Dialog vor dem endgültigen Löschen eines Sparziels			
Dropdown-Wahl für die monatliche Wiederkehr der Miete statt manueller Datumseingabe jeden Monat			

6. Erkennbarkeit statt Erinnerung – Gedächtnis nicht beanspruchen

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Beim Bearbeiten der Shell-Transaktion (Stacy) bleibt der ursprüngliche Betrag sichtbar			
Das verfügbare Gesamtbudget wird im Kategorie-Edit-Screen angezeigt, damit der Nutzer nicht zurückwechseln muss			

7. Lernförderlichkeit

Prüfpunkt	Bewertung (+/–/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Ist die App leicht zu erlernen?			
Baut die App auf Vorwissen auf?			
Kann man durch Ausprobieren lernen?			
Werden Fortschritte belohnt/ motiviert?			

8. Flexibilität und Effizienz – Tastaturkürzel und Makros

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Swipe-Geste als Shortcut zum schnellen Verarbeiten von Kartentransaktionen			
Funktion „Miete als wiederkehrend markieren“ als Zeitersparnis (Automatisierung)			
Schnellzugriff auf den Währungsrechner direkt im Urlaubs-Budget-Screen			

9. Ästhetisches und minimalistisches Design. Weniger ist mehr

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Ausblenden technischer Details (Transaktions-IDs, IBANs) in der Übersicht			
Minimalistisches Kreisdiagramm, das nur den relevanten Prozentsatz zeigt			
Vermeidung von unnötigen Info-Texten im "Weekly Wrap" zugunsten von Grafiken			

10. Erkennung, Diagnose und Behebung von Fehlern – Klartext-Meldungen

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Die Smart AI gibt eine klare Warnung aus.			
Lösungsvorschlag der AI: „Betrag anpassen oder Sparziel verschieben“			

Fehlermeldung bei ungültigen GBP-Wechselkursen mit manuellem Aktualisierungs-Link			

11. Persistenz – Einstellungen bleiben erhalten

Prüfpunkt	Bewertung (+/-/o)	Beobachtung / Problem	Verbesserungsvorschlag
Gewählte Währung (GBP) bleibt auch nach Neustart für das Urlaubs-Szenario aktiv			

4.2.2 Ausgefülltes Usability Inspection Protokoll für die Peer Gruppe

Usability Inspection

Vorbereitung

Protokollvorlage

Testgegenstand: Fit4Life
Entwickler (Gruppe 1): gr11_fit_for_life
Inspektoren (Gruppe 2): gr04_smartspend

Heuristik (nach Nielsen)	Anwendung	Notizen von Inspektoren
1. Systemstatus erkennbar	Nutzer sollen jederzeit wissen, was gerade passiert.	Aktuelles und Änderungen sind auf anhieb erkennbar • Wenn man essen einträgt, ist es direkt im Halbkreis erkennbar
2. System & reale Welt passen zusammen	Klare, alltagsnahe Sprache und passende Icons verwenden.	Sehr alltagsnahe Sprache und Icons geben genau das wieder was sie machen •Essen -> Löffel und Messer •Training -> Hantel •Home -> Haus •Löschen -> Mülleimer
3. Steuerbarkeit & Freiheit	Nutzer können Aktionen rückgängig machen oder abbrechen.	Alle Einträge kann man Rückängig machen und löschen
4. Konsistenz & Standards	Einheitliche Sprache, Icons und Interaktionen.	Einheitliche Sprache ist vorhanden, in unserem Fall ist es deutsch. Icons interagieren miteinander •Home -> Kalorien Übrig klicken -> Essen weitergeleitet •Home-> Kalorien verbrannt klicken ->Trainingsplan weitergeleitet

5. Fehlervermeidung	Benutzer führen lieber Auswahl Handlungen statt Eingaben aus.	• Man kann nur vorgegebene Handlungen benutzen. • Lebensmittel und Trainingsplan kann man auswählen aber nicht selbst eintippen • Führt zur Fehlervermeidung aber keine Individuelle Einträge erlaubt
6. Erkennbarkeit statt Erinnerung	Informationen sichtbar halten, statt sie merken zu müssen.	• Informationen werden bis zu 10 Tagen festgehalten, bevor sie nicht mehr abrufbar sind. • Verbrannte Kalorien von vor zwei Wochen kann man nicht mehr sehen
7. Flexibilität & Effizienz der Nutzung	App soll sowohl Anfänger als auch Expert unterstützen.	• Sehr anfängerfreundlich. • Experten können keine keine Individuellen Eingaben tätigen. • es gibt ein Trainingsplan mit Schwierigkeitsgraden
8. Ästhetisches & minimalistisches Design	Übersichtliche Gestaltung, keine übermäßigen Infos.	• Sehr minimalistisch gehalten -> positiv • Man hat eine gute Übersicht • Keine Übermäßigen Infos-> wichtigste Informationen werden festgehalten (Fette, Eiweiß, Kalorien)
9. Fehlererkennung, -diagnose & -behebung	Fehler müssen verständlich beschrieben und lösbar sein.	• Aufgrund dessen, dass es keine Individuellen Eingaben gibt sondern alles vorgegeben ist, kann man keine Fehler machen
10. Hilfe & Dokumentation	Kurze, aufgabenorientierte Unterstützung anbieten, falls nötig.	•Hilfe ist nicht nötig-> Icons und Übersicht geben klar die Funktionen und Informationen wieder •Mit dem + kann man Lebensmittel eintragen •Abhacken von Sportaktivitäten beim Trainingsplan
11. Persistenz der Einstellungen	Persönliche Daten und Einstellungen bleiben erhalten.	Wenn man die App schließt und wieder an macht, bleiben die Daten übertragen aber lokal ohne Account

Verbesserungsvorschläge:
•Individuelle eingaben für Trainingsplan und Lebensmittel.
•Wenn man zu viele Kalorien konsumiert hat soll kein ganzes Kreisdiagramm erstellt werden sondern ein Halbkreis bleiben -> Design Fehler

4.3 Design Review

4.3.1 Vorlage Design Review Protokoll für unsere Peer Gruppe

Design Review:

Datum	
Reviewer	

1. Schrift

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Schrift gut lesbar?		
Angemessene Schriftgrößen?		
Ausreichende Kontraste?		
Hierarchie erkennbar (Überschriften vs. Fließtext)?		

2. Icons & Symbole

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Icons auf Anhieb erkennbar?		
Funktion der Icons verständlich?		
Einheitlicher Stil (Outline/Filled, Strichstärke)?		
Fehlen Icons an wichtigen Stellen?		

3. Farbgebung

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Farben ansprechend und passend zum Thema?		
Ausreichende Kontraste (Text/ Hintergrund)?		

Farben haben klare Bedeutung (z.B. Rot = Fehler)?		
Nicht zu viele Farben verwendet?		

4. Bedienelemente (Größe & Abstand)

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Buttons groß genug für Finger?		
Ausreichend Abstand zwischen klickbaren Elementen?		
Versehentliches Klicken vermieden?		
Wichtige Aktionen hervorgehoben?		

5. Gruppierung & Layout

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Zusammengehöriges optisch gruppiert?		
Logische Anordnung der Elemente?		
Wichtige Informationen prominent platziert?		
Navigation intuitiv und konsistent?		

6. Abstände & Ränder

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Ausreichend Weißraum (nicht zu gedrängt)?		
Einheitliche Abstände?		
Ränder sauber und ausgerichtet?		

Inhalte atmen (haben Platz)?		

7. Orientierung (Screen Rotation)

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
App verhält sich beim Drehen sinnvoll?		
Kein Abbruch laufender Prozesse?		
Wird die Rotation gesperrt (und ist das sinnvoll)?		

8. Konsistenz

Aspekt	Bewertung (+/–/o)	Anmerkung / Problem
Einheitliches Design auf allen Screens?		
Gleiche Buttons sehen gleich aus?		
Gleiche Aktionen funktionieren gleich?		
Wiederkehrende Muster erkennbar?		

Zusammenfassung

Stärken der App:

Schwächen / Verbesserungspotenzial:

4.3.2 Ausgefülltes Design Review Protokoll für die Peer Gruppe

Design Review

Vorlage für Inspektoren

Protokollvorlage

Testgegenstand: Fit4Life
Entwickler (Gruppe 1): gr11_fit_for_life
Inspektoren (Gruppe 2): gr04_smartspend

Designprinzip	Beschreibung / Ziel	Notizen von Inspektoren
Gutes Design	Natürlich, professionell, freundlich, leicht verständlich und effizient.	• Es ist sehr einfach gestaltet, weil es ist nicht kompliziert. • Gute Trennungen von jeweiligen Aktionen: Essen, Home, Training. • Sehr schlichte Farbwahl-> professionell
Auffindbarkeit (Discoverability)	Nutzer finden Startpunkte und Handlungsoptionen leicht.	Es ist intuitiv •Es gibt nur einen festen Weg eine bestimmte Handlung durchzuführen •Zb. Lebensmittel hinzufügen mit dem + Button
Verständlichkeit (Understandability)	Nutzer verstehen Funktionen sofort, ohne Hilfe oder Ausprobieren.	Buttons und Icons sind sehr Aussagekräftig und geben wieder was die jeweilige Funktion macht
Aufforderungscharakter (Affordance)	UI-Elemente zeigen an, wie man sie bedienen soll.	+ heißt Essen hinzufügen Mülleimer bedeutet Sachen löschen Häckchen bedeutet erledigt Balken -> Statistik

Vorhersagbarkeit (Predictability)	Aktionen liefern erwartete Ergebnisse ohne Überraschung.	Aufgrund vorgegebener Auswahlmöglichkeiten beim Essen und beim Trainingsplan, passiert nichts unerwartetes.
Effizienz (Efficiency)	Nutzer erreichen Ziele mit minimalem Aufwand.	Es gibt keine 'unnötigen' Handlungen oder Zwischenschritte um ein gewünschtes Ergebniss zu bekommen. Handlungen und Funktionen sind so kurz wie möglich gestaltet.
Reaktionsfähiges Feedback (Responsive Feedback)	App reagiert sofort und klar auf Benutzeraktionen.	Keine Verzögerungen -> Eingaben sind direkt im Kreisdiagramm erkennbar • Kalorien zunahme • Kalorien verbrennen
Fehlertoleranz (Forgiveness)	Fehler können leicht korrigiert oder rückgängig gemacht werden.	Einträge kann man immer löschen, aber man kann sie nicht anpassen
Erforschbarkeit (Explorability)	Nutzer können die App ausprobieren, ohne Angst vor negativen Folgen.	Man kann die Daten von zb. gestern löschen und wüsste nicht mehr was dort stand.

4.4 Verbesserungsvorschläge

4.4.1 Erkenntnisse aus den Evaluierungsverfahren

Thinking-Aloud-Test

Beim Test mit unserem Nutzer Hamid konnten wir wertvolle Einblicke in die Erstnutzungserfahrung gewinnen. Der Test zeigte, dass die grundlegenden Funktionen wie das Erfassen von Ausgaben und das Anlegen von Sparzielen prinzipiell verstanden werden. Allerdings traten einige Probleme auf. Besonders kritisch waren die Layoutfehler beim Drehen des Tablets ins Querformat, bei denen es zu Pixelfehlern und verschobenen Inhalten kam. Zudem gab es Verwirrung bei den Begriffen "Budget" und "Income". Der Nutzer verstand nicht sofort den Unterschied zwischen Gesamtbudget und Einkommen. Die Löschfunktion war nicht intuitiv auffindbar und der Button "View all transactions" wurde als zu unauffällig wahrgenommen.

Usability Inspection

Die Inspektion durch unsere Peer-Gruppe brachte weitere wichtige Erkenntnisse. Positiv hervorgehoben wurde, dass die App auf den ersten Blick erkennbar ist und die Icons eindeutig sind. Kritisch angemerkt wurde jedoch das Fehlen einer Undo-Funktion, nach versehentlichem Löschen gibt es keine Möglichkeit, die Aktion rückgängig zu machen. Bei der Fehlervermeidung fehlen teilweise Dropdown-Menüs zur Auswahl statt freier Texteingabe. Die Beschriftungen, insbesondere bei der Swipe-Geste, wurden als zu klein bewertet. Bei den Fehlermeldungen wurde bemängelt, dass es bei minimalen Kursabweichungen im Währungsrechner keine Rückmeldung gibt. Positiv fielen die ausführlichen Bestätigungsdialoge auf.

Design Review

Das Design Review bestätigte einige unserer eigenen Erkenntnisse und brachte zusätzliche Aspekte ans Licht. Die Schrift ist grundsätzlich gut lesbar, aber einige Texte sind etwas zu klein geraten. Die Icons sind auf Anhieb erkennbar und die Farbgebung wurde als ansprechend bewertet. Kritisch angemerkt wurde, dass die Dropdown-Pfeile in manchen Menüs etwas klein und schwer zu treffen sind, ein Problem für die Fingerbedienung. Beim Rotationsverhalten zeigt die App Schwächen. Wenn man sie dreht, richtet sie sich zwar mit, aber das Layout ist nicht optimal angepasst. Die Rotation wird nicht gesperrt, was auf Smartphones eventuell sinnvoller wäre. Insgesamt wurde das Design als einheitlich und konsistent bewertet, aber an manchen Stellen als etwas unübersichtlich durch zu viele Texte oder zu kleine Buttons.

4.4.2 Liste der Verbesserungsvorschläge

1. **Layoutfehler bei Rotation**

Beim Drehen des Tablets ins Querformat kommt es zu Pixelfehlern und verschobenen Inhalten. Dieser Schwachpunkt wurde im Thinking-Aloud-Test entdeckt. Zur Verbesserung schlagen wir vor, die Rotation entweder komplett zu sperren (nur Hochformat) oder das Layout für das Querformat zu optimieren. Für Tablets sollte sich die Struktur anpassen.

2. **Fehlendes Einrichtungs-Tutorial**

Erstnutzer haben Schwierigkeiten, alle Funktionen zu entdecken und Fachbegriffe wie "Budget" vs. "Income" zu verstehen. Wir schlagen vor, ein interaktives Tutorial beim ersten App-Start einzuführen, das Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen führt. Einkommen erfassen, Fixkosten anlegen, erste Ausgabe tätigen, Sparziel erstellen und Weekly Wrap-Up zeigen. Das Tutorial sollte jederzeit überspringbar sein und später über die Hilfe erneut aufgerufen werden können.

3. **Fehlende Undo-Funktion**

Nach versehentlichem Löschen gibt es keine Möglichkeit, die Aktion rückgängig zu machen. Zur Verbesserung schlagen wir vor, eine Undo-Funktion in die Bestätigungsmeldung zu integrieren, zum Beispiel mit dem Hinweis "Eintrag löschen!" "Rückgängig?".

4. **Dropdown-Menüs zu klein**

Die Dropdown-Pfeile sind schwer zu treffen und teilweise zu klein für die Fingerbedienung. Dieser Schwachpunkt wurde im Design Review entdeckt. Zur Verbesserung sollten die Dropdown-Menüs vergrößert werdenoder als vollflächige Buttons gestaltet werden.

5. **Einheitliche Farbsprache nicht durchgängig**

Die Trennung von manuellen Aktionen (Rosa) und Bank-Automatisierung (Lila) ist nicht konsequent umgesetzt. Dieser Schwachpunkt wurde in der Usability Inspection entdeckt. Wir schlagen vor, das Farbschema konsistent anzuwenden. Rosa nur für manuelle Aktionen, Lila nur für automatisierte Prozesse.

6. **"View all transactions" zu unauffällig**

Der Button wird von Erstnutzern übersehen, da er zu klein und nicht prominent genug ist. Zur Verbesserung sollte der Button vergrößert oder eine kurze Animation hervorgehoben werden.

7. **Löschfunktion nicht intuitiv**

Der Nutzer musste suchen, um einen Eintrag zu löschen. Zur Verbesserung sollte der Löschen-Button prominent platziert werden

8. **Beschriftungen zu klein**

Einige Texte, zum Beispiel die Beschreibung der Swipe-Geste, sind schwer lesbar. Wir schlagen vor, die Schriftgrößen für Fließtexte zu erhöhen.

9. **Rotationsverhalten nicht optimal**

Die App dreht sich bei doppeltem Antippen ungewollt mit. Zur Verbesserung sollte die Rotation entweder sinnvoll gestaltet werden (Layout anpassen) oder für Smartphones ganz gesperrt werden.

10. **"Currency Wechsel" zu unklar**

Der Begriff ist nicht selbsterklärend. Dieser Schwachpunkt wurde im Thinking-Aloud-Test entdeckt. Wir schlagen vor, ihn deutlicher zu beschriften, zum Beispiel mit "Währung umstellen" oder "Währung wechseln".

5. Quellen

1.ZDF heute. (2025). Verschuldung junger Menschen auf Rekordniveau. [https://www.zdfheute.de/wirtschaft/verschuldung-junger-menschen-rekord-100.html]
2.Verbraucherbildung. (o. J.). Studie: Junge Menschen und Konsum. [https://www.verbraucherbildung.de/meldung/studie-junge-menschen-und-konsum]
3.Statistisches Bundesamt (Destatis). (2024, August). Pressemitteilung PD24_N044_62 (Angaben zum Konsumverhalten). [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/08/PD24_N044_62.html]
4.Versicherungsforen Leipzig. (o. J.). Studie Financial Literacy. [https://www.versicherungsforen.net/vertrieb-kunde/studie-financial-literacy]